산림청고시

산림병해충 방제규정 고시제정안

기 관 명 (부 서 명)	산림청 (산림병해충방제과)
연 월 일	2026. 07. 03.

1. 제정이유

「산림보호법」에서 위임된 「산림병해충 방제규정」(산림청훈령)이 2026년 2월 1일 시행된 「산림재난방지법」에 따른 고시로 위임·이관됨에 따라 같은 내용을 규정하고 있는 기존 「산림병해충 방제규정」(산림청훈령)을 폐지하고, 「산림병해충 방제규정」(산림청고시)를 제정하고자 함

2. 주요내용

「산림재난방지법」 시행에 따라 위임된 산림병해충의 방제방법에 관한 세부적인 사항, 방제사업의 세부적인 설계기준 및 사업비 산출기준, 방제사업의 감리자 선정기준 및 세부적인 감리기준 등 산림병해충의 예방·구제를 위하여 필요한 사항을 규정함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「산림재난방지법」 제44조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합　　의 : 해당 없음

라. 기　　타 : 해당 없음

고시 제 호

산림병해충 방제규정안

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「산림재난방지법」 제44조제3항, 같은 법 시행규칙 제32조제4항, 제33조제2항에서 위임된 산림병해충의 방제방법에 관한 세부적인 사항, 방제사업의 세부적인 설계기준 및 사업비 산출기준, 방제사업의 감리자 선정기준 및 세부적인 감리기준 등 산림병해충의 예방·구제를 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "방제사업"이란 법에 따라 산림병해충이 발생하지 아니하도록 예방하거나, 이미 발생한 산림병해충을 약화시키거나 제거하기 위하여 시행하는 사업을 말한다.
2. "발주자"란 산림병해충 방제와 관련된 설계·감리 및 사업을 발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다. 다만, 방제사업의 설계·감리를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 "관리기관"으로 칭한다.
3. "감독자"란 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 방제사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.
4. "실시설계자"란 당해 사업의 적합한 방제방법을 제시하고 사업 시

행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

5. "책임기술자"란 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.

6. "감리자"란 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

7. "감리원"이란 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.

8. "사업시행자"란 설계도서 및 관련 규정에 따라 방제사업을 실행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

9. "현장대리인"이란 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조 또는 「산림보호법 시행령」 제12조의9의 자격요건을 갖추고 사업시행자가 제36조에 따라 지정하는 자로서 방제사업 현장의 사업관리 및 기술관리, 안전관리, 그 밖에 방제업무를 실행하는 현장 요원을 말한다.

10. "작업원"이란 방제사업의 실행을 위하여 사업시행자에 고용되어 현장 작업을 담당하는 방제 인력을 말한다.

11. "임업적 방제"란 모두베기, 소구역모두베기, 소구역골라베기, 솎아베기 등을 통해 미리 산림병해충이 발생하지 않도록 하거나 이미 발

생한 산림병해충을 약화 또는 제거하는 방제방법을 말한다.

12. "모두베기 방제"란 산림병해충 발생지역의 전부 또는 일부 구역에 있는 모든 나무를 베어내어 방제하는 것을 말한다.

13. "소구역모두베기 방제"란 피해목, 피해고사목, 피해우려목 등으로부터 반경 20미터 내외의 구역에 있는 모든 나무를 베어내어 방제하는 것을 말한다.

14. "소구역골라베기 방제"란 피해목, 피해고사목, 피해우려목 등으로부터 반경 20미터 내외의 구역에 있는 나무 중 우량건전목을 남기고 베어내어 방제하는 것을 말한다.

15. "솎아베기 방제"란 피해목, 피해고사목, 피해우려목 등을 「지속가능한 산림자원 관리지침」에 따라 베어내어 방제하는 것을 말한다.

16. "산림항공기"란 「항공안전법」 제2조제1호에서 정하는 항공기 중에서 산림병해충 방제용으로 운영하는 헬리콥터를 말한다.

17. "드론"이란 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」 제2조제1항제1호에서 정하는 조종자가 탑승하지 아니한 상태로 조종하는(또는 알아서 비행하는) 모든 항공기(비행장치)를 말하며, "산림병해충 방제용 드론"이란 「항공안전법」 제2조제3호에 따른 초경량비행장치의 무인비행장치 중에서 무인동력비행장치(무인헬리콥터 또는 무인멀티콥터)를 의미한다.

18. "항공방제"란 병해충 방제에 산림항공기를 이용하는 '유인헬기방제'와 산림병해충 방제용 드론을 이용하여 방제사업을 시행하는 '드

론방제’를 말한다.

19. "방제 품질 관리 모니터링"이란 법에 따라 방제사업을 시행한 지역에 대해 반복 및 재발생 방지를 위하여 방제사업의 적정성 및 완결성을 점검하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) ① 산림병해충(「소나무재선충병 방제특별법」에 따른 방제사업은 제외)의 발생조사와 방제업무에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따라야 한다.

② 다만, 제1항에도 불구하고 신규방제 기준・기술을 적용하고자 하는 경우에는 국립산림과학원 등의 조사・연구・시험에 의하여 설정된 기준 또는 이론적 근거가 명확한 기준 등이 있는 경우에 한하여 발주자와 협의하여 적용할 수 있다.

제2장 병해충 예찰 및 발생조사

제4조(예찰조사) ① 국립산림과학원장은 병해충 발생예보 발령 및 발생전망 등을 판단하기 위하여 매년 고정조사구, 상습발생지 및 선단지 등을 대상으로 예찰조사를 실시하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 산림병해충 위험도평가(이하 "위험도평가"라 한다)를 실시한 후 그 결과를 산림청장에게 보고하여야 하며, 산림재난방지기관의 장 등 관계인에게 즉시 통보하여야 한다.

1. 긴급한 방제가 필요한 경우

2. 신규로 발생한 병해충인 경우

3. 급격하게 널리 퍼졌거나 퍼질 우려가 있는 경우

4. 임산물에 중대한 피해를 일으킬 우려가 있다고 인정되는 경우

② 제1항에 따른 보고 및 통보는 해당 병해충의 번식·생육상황, 기상 및 임산물 생육에 관한 상황, 방제방법 등 발생조사 및 방제에 관한 사항이 포함되어야 한다.

③ 국립산림과학원장이 실시하는 예찰조사에 각 시·도 산림연구기관의 장과 한국산림재난안전기술공단 이사장이 상호 협조할 수 있으며, 국립산림과학원장은 다음 각 호에 해당하는 병해충에 대한 예찰조사를 각 시·도 산림연구기관 및 한국산림재난안전기술공단에 요청할 수 있다.

1. 산림피해가 심해 국가에서 특별히 관리하고 있는 병해충(이하 "주요병해충"이라 한다)

2. 긴급하게 방제하여야 하는 병해충(이하 "긴급방제병해충"이라 한다)

3. 최근 국내 유입이 확인된 외래종과 국내 분포가 알려지지 않았던 미기록종·신종이 학계에 보도된 병해충(이하 "신규발생병해충"이라 한다)

4. 국외에서 유입 후 산림생태계에 정착·확산하여 피해가 발생하고 있거나 갑자기 대규모로 발생한 병해충(이하 "외래·돌발병해충"이라 한다)

5. 기타 국립산림과학원장이 필요하다고 인정하는 병해충(이하 "기타 병해충"이라 한다)

④ 각 시·도 산림연구기관은 고정조사구 설치내역과 예찰조사 결과를 다음 기간 내에 국립산림과학원장에게 보고하고, 국립산림과학원장은 취합된 결과를 각 시·도 산림연구기관과 한국산림재난안전기술공단에 공유하여야 한다. 이 경우 국립산림과학원장은 결과의 취합 및 공유에 대한 사항을 한국산림재난안전기술공단 이사장에게 위임할 수 있다.

1. 고정조사구 설치내역 : 신규 또는 변경 설치한 경우 매년 11월말까지

2. 예찰조사 결과 : 예찰조사 기간 내 월 1회 이상 보고. 다만, 긴급한 방제가 필요하거나 당해연도 산림병해충별 최초 발생에 따라 유관기관의 관심이 필요한 경우 그 사실을 지체 없이 보고하며, 돌발·외래 등 신규 산림병해충의 긴급 발생보고 시 별도의 양식 없이 즉시 보고할 수 있다.

⑤ 국립산림과학원장은 고정조사구를 설치할 경우 설치장소·목적 등을 해당 산림재난방지기관의 장에게 통지하여야 하며, 산림재난방지기관의 장은 조사 완료시까지 고정조사구를 보존하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 예찰조사에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 솔잎혹파리 충영(식물 줄기, 뿌리, 잎 따위에 나타난 혹 모양의 부풀어진 부위)형성율 및 천적 조사

2. 솔껍질깍지벌레 발생상황 및 선단지 조사

3. 참나무시들음병 발생상황 및 분포 조사

4. 긴급방제병해충, 신규발생병해충, 외래·돌발병해충에 대한 발생상황 조사

5. 농림지에 동시 발생하여 피해를 주는 병해충(이하 "농림지 동시발생병해충"이라 한다) 발생상황 및 분포 조사

6. 미국흰불나방 등 기타 병해충의 발생상황 및 분포 조사

⑦ 드론을 활용하여 예찰하는 경우에는 산림병해충 드론 예찰·방제 사업 매뉴얼을 따른다.

제5조(위험도평가의 대상) 위험도평가의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 신규발생병해충의 위험도를 새로 판정하거나 조정하는 경우

2. 외래·돌발병해충 등 국내에 기 보고된 산림병해충의 위험도를 새로 판정하거나 조정하는 경우

3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 판단하는 경우

제6조(산림병해충 위험도평가위원회의 구성) ① 위험도평가를 위하여 국립산림과학원에 산림병해충 위험도평가위원회(이하 "위험도평가위원회"라 한다)를 둔다.

② 위험도평가위원회에는 위원장 1명을 두며, 위원장은 국립산림과학원 산림재난·환경연구부장으로 한다.

③ 위험도평가위원회는 제5조에 따라 산림병해충을 목록화하고 위험도평가를 실시한다.

④ 위험도평가위원회는 10인 내·외의 위원으로 구성하며, 위험도평가위원회의 전반적인 구성 및 운영은 국립산림과학원 산림병해충연구과장이 주관한다.

⑤ 위험도평가위원회의 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 내부위원은 산림청 및 소속기관에서 산림병해충관련분야의 전문지식 또는 실무경험이 풍부한 사람으로 구성
2. 외부위원은 농촌진흥청, 농림축산검역본부 및 소속기관, 대학 및 각 시·도 유관연구기관 등 산림병해충 관련분야의 전문지식 또는 실무경험이 풍부한 사람으로 구성
3. 위원회 외부위원은 반드시 과반수가 될 것

⑥ 위험도평가위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있으며, 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원의 남은 기간으로 한다.

제7조(위험도평가위원회의 운영) ① 위원장은 매년 정기적으로 정기위원회를 소집하여야 하고, 긴급하게 위험도평가가 필요한 경우 수시위원회를 소집할 수 있다.

1. 정기위원회에서는 최근 1년(전년도 1월부터 12월까지) 중 발생한 신규발생병해충에 대한 위험도평가를 실시
2. 수시위원회에서는 산림재난방지기관 또는 산림연구기관 등의 요청·발생보고 등 사회·경제·환경적으로 피해가 발생하였거나 피해가 예상되는 외래·돌발병해충에 대해 긴급하게 위험도평가를 실시

② 위험도평가위원회에서는 다음 각 호에 대한 내용을 평가한다.

1. 위험도평가에 활용된 근거 자료 및 평가결과에 대한 정확성·신뢰성 여부

2. 산림병해충 위험성에 따른 예찰·방제의 필요성 여부

3. 산림병해충 확산 방지를 위한 비생물적 요소(최초 발생지, 확산 경로 등), 생물적 요소(기주식물, 병해충의 생활사·가해부위 등), 예찰·방제법(예찰 기술, 화학적, 생물학적, 물리적 방제법 등) 등 위험요소의 관리방안

③ 위험도평가위원회는 대면으로 개최하는 것이 원칙이나, 필요에 따라 서면으로 개최할 수 있다.

④ 위원장은 필요시 위험도평가위원회에서 평가대상 산림병해충에 대해 해당분야 전문가로부터 자문을 받을 수 있다.

⑤ 위원장이 제1항에 따른 회의를 소집하고자 할 때에는 소집일 7일 전까지 각 위원에게 문서 또는 전화 등의 방법으로 회의의 일시 및 장소 등을 통지하여야 한다. 다만, 긴급 또는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

⑥ 위원은 제5항에 따른 소집통지를 받은 때에는 특별한 사유가 없는 한 회의에 참석하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없는 경우에는 서면으로 안건에 대한 평가를 할 수 있다.

제8조(위험도평가의 실시) ① 위험도평가는 다음 각 호의 항목을 포함하여 실시하여야 한다.

1. 대상 산림병해충의 외래병해충 여부

2. 대상 산림병해충의 생리·생태적 특성

3. 대상 산림병해충으로 인한 예상 피해 정도

4. 대상 산림병해충의 방제방법

② 제1항에 의한 산림병해충의 위험등급은 별표 1 산림병해충 위험도 평가표(유형Ⅰ. 정착 가능성 위험평가표) 또는 별표 2 산림병해충 위험도평가표(유형Ⅱ. 대발생 가능성 위험평가표)를 기준으로 계량화된 점수를 산정하고 별표 3 산림병해충 종합위험도 판정 기준에 따라 다음 각 호와 같이 판정한다.

1. 종합평가점수 '높음' : '고위험 병해충'

2. 종합평가점수 '중간' : '중위험 병해충'

3. 종합평가점수 '낮음' : '저위험 병해충'

4. 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한 위험요소 항목 모두가 '가장 높은 점수'로 평가되는 경우 다른 평가 항목의 평가점수가 낮아도 '고위험 병해충'으로 판정 가능

5. 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한 위험요소 항목 모두가 '가장 낮은 점수'로 평가되는 경우 다른 평가 항목의 평가점수가 높아도 '저위험 병해충'으로 판정 가능

6. 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인 경우 종합위험도 판정을 유예하되, 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한 위험성이 예상되는 경우 위험관리방안 수준을 고려하여 종합위험도를 판정

③ 기존에 평가된 병해충에 대하여 필요 시 재평가를 실시할 수 있다.

④ 위원장은 제4조에서 규정한 예찰조사 결과를 위험도평가에 반영할 수 있다.

제9조(비밀유지) ① 위원은 위험도평가위원회를 통해 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설하거나 직무상 목적 외의 용도로 이용해서는 아니 된다.

② 위원이 위험도평가위원회 활동과 관련하여 자료의 발표 또는 출판을 하는 경우에는 위원장의 승인을 받아야 한다.

제10조(위원의 해촉) 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 위원장은 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련되어 비위사실이 있거나 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

3. 직무와 관련하여 알게 된 비밀 등을 누설하거나 직무와 관련하여 부적절한 행위로 민원을 야기한 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제11조(자문기관) 위원장은 위험도평가에 필요하다고 인정하는 경우 다음 각 호의 연구·학술기관에 자문을 요청하고 그 결과를 위험도평가에 반영할 수 있다.

1. 농촌진흥청 산하 연구기관

2. 농림축산검역본부

3. 기후에너지환경부 산하 연구기관

4. 대학 및 기타 학술·연구기관

제12조(결과보고) 위원장은 위험도평가 결과를 산림청장에게 보고하여 산림병해충 예찰 및 방제 대책 수립에 반영되도록 하여야 한다.

제13조(후속조치) 산림청장 및 산림재난방지기관의 장은 필요하다고 인정되는 경우 위험도평가 결과의 후속조치로 분포조사를 포함한 제반 연구를 수행하게 할 수 있다.

제14조(우화상황조사) ① 국립산림과학원장 및 각 시·도 산림연구기관의 장(이하 "산림연구기관의 장"이라 한다)은 솔잎혹파리, 광릉긴나무좀 등 해충 및 매개충에 대한 우화(번데기가 날개 있는 성충이 됨)상황 조사와 우화예측모델을 통한 우화최성기 예측결과를 토대로 방제적기를 판단하여야 한다.

② 산림연구기관의 장은 해당지역의 우화상황을 대표할 수 있다고 인정되는 지역을 정하여 우화상 또는 유인목을 설치하여야 한다.

③ 광릉긴나무좀은 4월 중순까지 유인목을 설치하여야 하며 설치된 유인목에 끈끈이트랩을 부착하고 주기적으로 포획된 개체수를 조사하여야 한다.

④ 솔잎혹파리 우화상은 4월 15일까지 설치하되, 솔잎혹파리 유충이 많은 평탄한 지면에 고루 설치하여야 한다.

⑤ 기타 해충 및 매개충에 대한 우화상은 신규 병해충의 발생 등 필요시 설치하여야 한다.

제15조(병해충 발생예보) ① 국립산림과학원장은 제4조에 따른 예찰조사 결과가 제4조제1항 각 호에 해당하는 경우 병해충 발생예보를 발령하여야 한다.

② 제1항에 따른 병해충 발생예보는 발생규모·확산속도 및 피해정도 등에 따라 관심·주의·경계·심각 단계로 구분한다.

③ 제2항에 따른 병해충 발생예보의 발령구분·시기 및 방법은 다음과 같다.

1. 발령구분

가. 관심(Blue)

1) 주요 산림병해충 : 솔잎혹파리, 광릉긴나무좀, 미국흰불나방 등 발생 및 우화시기 예측이 가능한 병해충의 사전 예보(예측 시기를 기점으로 2개월 전 발령)

2) 외래·돌발병해충 : 전년도 발생밀도 및 피해가 2개 이상의 시·군·구에서 10ha 이상의 '심' 피해 발생 또는 월동·부화·우화시기 예찰·모니터링 결과 병해충 대발생 우려

3) 지방자치단체, 소속기관, 유관기관 및 민간신고 등 외래·돌발병해충 발생정보 입수

4) 과거에 외래·돌발병해충이 발생한 시기, 지역 및 수목(임산물 포함)의 이상 징후

5) 중국·일본 등 인접 국가에서 대규모 병해충 발생 및 국내유입 징후

나. 주의(Yellow)

1) 당해연도에 1개의 시・군・구에서 20ha 이상 또는 2개 이상의 시・군・구에서 10ha 이상의 외래・돌발병해충 '심' 피해 발생

2) 과거에 외래・돌발병해충이 발생한 시기, 지역 및 수목(임산물 포함)에서 지역적 규모의 동종 병해충 발생

3) 중국・일본 등 인접국가에서 대규모로 발생한 병해충이 국내로 유입

다. 경계(Orange)

1) 외래・돌발병해충이 타 지역으로 확산하거나(2개 이상의 시・군) 50ha 이상의 '심' 피해 발생

2) 과거에 외래・돌발병해충이 발생한 시기, 지역 및 수목(임산물 포함)에서 지역적 규모로 발생한 동종 병해충이 타 지역으로 전파

3) 중국・일본 등 인접국가에서 대규모로 발생한 병해충이 국내로 유입되어 타 지역으로 확산

라. 심각(Red)

1) 외래・돌발병해충이 타 지역으로 전파되어 전국적 확산 징후 또는 100ha 이상의 '심' 피해 발생

2) 과거에 외래・돌발병해충이 발생한 시기, 지역 및 수목(임산물 포함)에서 지역적 규모로 발생한 동종 병해충이 타 지역으로 전파되어 전국적으로 확산 징후

3) 중국・일본 등 인접국가에서 대규모로 발생한 병해충이 국내로 유입, 타 지역으로 전파되어 전국적 확산 징후

4) 병해충 발생 피해로 인하여 해당 수목(임산물 포함)의 수급, 가격안정 및 수출 등에 중대한 영향을 미칠 징후

2. 발령시기 : 피해 발생 전 또는 발생초기를 원칙으로 하나 병해충의 종류・발생규모・확산속도 및 피해정도 등에 따라 국립산림과학원장이 판단하여 발령

3. 발령방법 : 공문으로 발령하고 홈페이지에 게시

④ 국립산림과학원장은 기후예측 정보, 전년도 우화상황 분석자료 등을 토대로 당해 연도 최초 우화일, 우화 최성기, 우화 종료일 등에 대한 예찰・조사를 실시 후 자료를 제공하여 적기에 방제할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 산림재난방지기관의 장은 국립산림과학원장이 제공하는 자료를 참고하여 방제일정 및 방제방법을 조정하여 적절한 방제를 실시하여야 한다.

⑥ 국립산림과학원장은 제1항에 따라 병해충 발생예보를 발령한 때에는 그 내용을 산림청장에게 즉시 보고하여야 한다.

제16조(발생조사) ① 산림재난방지기관의 장은 「산림재난방지법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 별표 3 병해충별 발생조사 시기에 별표 4 발생밀도 조사요령(별표 4 이외 병해충은 별표 5의 발생밀도 조사요령에 따라 조사)에 따라 병해충별・지역별・피해도별로 관할구

역안의 병해충 발생조사를 실시하고 그 결과를 국립산림과학원장에게 매분기말 기준으로 다음 달 10일까지 보고하여야 하며, 국립산림과학원장은 발생조사 결과의 취합 및 공유에 대한 사항을 한국산림재난안전기술공단 이사장에게 위임할 수 있다. 다만, 산림청장의 요청이 있는 경우 또는 제15조에 따른 주의단계 이상의 발생예보가 발령된 경우 산림재난방지기관의 장과 한국산림재난안전기술공단 이사장이 상호 협조하여 즉시 발생조사를 할 수 있다.

② 산림재난방지기관의 장은 제1항에 따라 발생조사를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 참고하여야 한다.

1. 병해충 발생예보 발령내용
2. 과거 병해충 발생상황 및 방제실적
3. 산림소유자 또는 주민의 발생 제보
4. 신문·방송의 보도내용 등

③ 발생조사는 다음 각 호의 지역으로 구분하여 실시한다.

1. 특별방제구역 : 법 제46조에 따라 산림청장이 산림병해충의 확산을 방지하기 위하여 긴급하게 예찰·방제가 필요한 지역으로 지정한 구역
2. 중점관리지역 : 국립공원·명승지·유적지·관광지·공원·유원지 및 고속국도·일반국도·철도 주변 등 경관의 보호가 필요한 지역
3. 주요지역 : 병해충별 선단지, 송이 등 주요임산물 생산지·산림유전자원보호구역·채종림(묘목의 씨앗을 얻기 위해 조성한 숲)·우량소

나무림 등 자원의 보호가 필요한 지역

4. 일반지역 : 특별방제구역, 중점관리지역 및 주요지역 이외의 지역

제3장 방제계획 및 실행

제1절 방제

제17조(직접방제) 법 제43조에 따라 방제명령을 받은 산림소유자가 방제를 실시하여야 하나 다음 각 호의 경우에는 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장이 직접방제를 할 수 있다.

1. 방제명령을 받은 자가 방제명령을 이행하지 않거나 소홀히 하는 경우

2. 산림소유자의 소재파악이 불가능한 경우

3. 산림소유자가 방제능력이 없다고 판단될 경우

4. 다른 지역으로 확산될 우려가 있어 긴급히 방제가 필요한 경우

5. 기타 직접방제를 하는 것이 타당하다고 인정되는 경우

제18조(공동방제) ① 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 다음 각 호의 경우에는 산림재난방지유관기관의 장, 기타 공공기관 및 공공단체의 장 등과 협력을 통해 공동방제를 실시할 수 있다.

1. 시·도 또는 국·공유림과 사유림 간에 걸쳐서 발생한 경우

2. 백두대간보호지역, 문화재보호구역, 산림유전자원보호구역, 국립공원구역 등 보존가치가 큰 산림으로 확산될 우려가 높은 경우

3. 방제지역의 작업인력이 일시적으로 부족하거나 방제기간이 촉박하

여 방제효과가 현저히 낮을 우려가 있는 경우

4. 군사시설보호구역 및 국가 중요 청사시설 등 국가 주요시설 지역

5. 관계 행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장 등이 요청한 경우

6. 그 밖에 병해충 피해가 심하여 공공의 이해에 미치는 영향이 크다고 인정하는 경우

② 제1항에 따른 공동방제를 위하여 필요한 경우 관계 기관 및 단체 등의 장과 공동방제협의체를 구성하고 다음 각 호에 대한 협조체계를 구축할 수 있다.

1. 피해지 조사 및 긴급방제에 필요한 인력 지원

2. 발생상황 공유 및 합동예찰 등 공동 대응

3. 이동제한 단속초소 설치 및 합동 단속을 위한 협조

4. 농림축산식품부, 국토교통부, 기후에너지환경부, 보건복지부, 국방부, 국가유산청 등 타부처 예산 활용

5. 유관기관과의 원활한 협조체계 구축을 위한 실무 협의

6. 기타 소관이 다른 지역에 대한 원활한 방제를 위한 협력

제2절 방제계획 수립 및 대상목 조사

제19조(방제계획의 수립) ① 산림재난방지기관의 장은 다음 각 호의 내용을 포함한 병해충별 방제계획(이하 "방제계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

1. 지역 및 병해충 특성에 맞는 방제의 기본 방향

2. 방제 대상 지역 및 일정

3. 방제 대상 병해충의 종류

4. 구체적인 방제의 내용과 그 밖에 방제에 필요한 사항

② 산림재난방지기관의 장은 제1항에 따른 방제계획을 발생규모·대상지역 및 인력동원능력 등을 감안하여 조정할 수 있다.

③ 주요 병해충의 방제계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라 병해충별, 방제 지역별로 구분하여 방제계획을 수립하여야 한다.

1. 생태적으로 건강하고 지속가능한 산림경영이 이루어지도록 할 것

2. 사람이나 환경에 미치는 영향이 적은 방제방법을 적용할 것

3. 산림병해충의 생태를 이해하고, 적기에 적절한 방제방법을 적용할 것

4. 발생한 산림병해충에 효과적이며 적용가능한 약제를 선택하고, 「산림병해충 방제 농약등의 안전사용지침」을 준수할 것

제20조(조사의 기본 원칙) ① 방제 대상목 조사는 전수조사를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 표준지(조사, 측정, 평가 등의 기준이 되는 지역)조사를 할 수 있다.

1. 해당 임분(주위의 산림과 구분하는 숲의 범위) 전체에 나무주사 등 방제사업을 실행하는 경우

2. 임업적 방제를 하는 경우

3. 긴급히 방제를 하여야 하는 경우 등 전수조사를 할 시간적 여유가 없는 경우

② 전수조사한 피해고사목 등에 대해서는 GPS 좌표(GRS80, 중부원점 기준)를 취득하여 설계・시행 등에 활용하고 "산림병해충통합관리시스템(이하 "통합관리시스템"이라 한다)"에 등록・관리하여야 한다. 다만, 표준지조사를 하는 경우에는 사업 완료 후에 피해고사목 등에 대한 GPS 좌표를 취득하여 등록 관리할 수 있다.

제21조(방제 대상목 조사 방법) ① 방제 대상목 조사는 다음과 같은 방법으로 실시한다.

1. 방제 대상목을 가슴높이지름 2센티미터 괄약(측정값의 유효 폭)으로 측정하여 이를 야장(야외 조사 결과 기록지)에 기록
2. 작업량 산정・약제량 산정 등을 위하여 수고(나무 높이)조사가 필요한 경우에는 제23조에 따라 수고를 측정
3. 임업적 방제(모두베기 및 소구역모두베기는 제외)를 하는 경우에는 벌채대상목 또는 존치대상목에 대한 나무 선별을 하고 사업을 실행. 다만, 긴급방제를 하는 경우에는 나무 선별과 방제를 동시에 실행 가능
4. 벌채대상목 나무 선별은 가슴높이지름이 10센티미터 이상인 나무를 대상으로 할 것
5. 기타 본 규정에서 정하지 않은 나무 선별의 자격, 나무 선별의 내용 등은 「숲가꾸기 설계・감리 및 사업시행 지침」(산림청훈령)을 적용

② 임업적 방제 등 벌채를 수반하는 방제를 하는 경우에는 「국유임산

물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령」(산림청예규)을 준용하여 면적·재적·조재율(造材率:원목 부피와 재목 부피의 비율)·품등 조사를 하여야 한다.

③ 제거대상 피해목 등에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따라 표시하여야 한다.

1. 제거대상 피해목 등 벌채대상목은 적색 임업용 마킹테이프 또는 친환경성 수성페인트로 표시[별지 제1호서식]
2. 벌채를 하지 않는 롤트랩 설치목 등은 황색 임업용 마킹테이프 또는 친환경성 수성페인트로 표시
3. 방제구역 등 경계표시는 흰색 임업용 마킹테이프 또는 친환경성 수성페인트로 표시

제22조(표준지조사) ① 표준지 조사비율은 사업대상지 면적의 1%를 기준으로 한다. 다만, 사업대상지가 분산되어 있는 경우 또는 모두베기를 하는 경우에는 2%까지 적용할 수 있다.

② 표준지의 크기 및 조사방법 등은 다음과 같다.

1. 표준지 크기는 개소 당 200제곱미터~400제곱미터(10미터×20미터, 20미터×20미터 사각형 또는 반지름 8.0미터, 11.3미터 원형 표준지)로 설정
2. 표준지는 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 200미터×200미터 격자상의 교차점에서 400제곱미터의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치. 다만, 격자의 간격이나 표준지의 간격은 임지(숲)상태

에 따라 조정 가능

3. 일정 격자의 교차점에서 표준지 배치가 불가능할 경우에는 상하좌우 50미터 범위 내에서 표준지 위치를 조정할 수 있으며, 사업대상지가 작은 면적으로 분산되거나 임상(숲의 형태)이 다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를 배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록

제23조(수고조사) ① 벌채를 수반하는 방제를 하는 경우에는 수고조사를 실시하여야 한다. 다만, 벌채대상목의 나무 종류별 수량이 100세제곱미터 이하인 경우(직영벌채는 300세제곱미터 이하인 경우)에는 수고조사를 생략하고 유사임분에 대한 과거의 사례, 기타 매각실적 등을 감안하여 결정할 수 있다.

② 수고조사 대상목은 벌채 구역내(표준지조사를 하는 경우에는 표준지 내로 한다)에서 입목의 생육상황 등 입지여건을 감안하여 고루 선정하여 벌채 대상목의 경급(나무지름 크기)별로 각각 3본 이상을 측정하여 수고곡선을 작성하고, 벌채 대상목의 경급별 평균 수고를 결정하여야 한다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고 벌채대상목의 수량이 적은 경우라도 수고조사를 필요로 할 때에는 매목측정을 하여야 한다.

제24조(감리 표준지조사) 표준지 조사비율은 사업대상지 면적의 0.5% 이상으로 하며 표준지의 크기 및 조사방법 등은 제22조제2항에 따른다.

제3절 설계

제25조(설계・감리의 시행) ① 방제사업의 설계・감리는 법 제45조제2항 및 같은 법 시행령 제29조제3항에 해당하는 자가 하여야 한다. 다만, 산림병해충방제 업무 담당공무원이 직접 설계・감리를 하는 경우에는 예외로 한다.

② 발주자는 동일 사업대상지에 대하여 종합적인 산림병해충 관리를 위해 벌채・훈증, 약제 살포, 임업적 방제, 나무주사 등 방제시기가 다른 다양한 방제방법을 적용하여야 하는 경우라도 전체 방제사업을 일괄하여 설계할 수 있다.

③ 발주자는 방제사업의 효율성 제고를 위하여 설계자와 감리자를 동일인으로 선정할 수 있다.

④ 발주자는 사업시행자를 선정할 때, 어떠한 경우라도 설계자나 감리자를 사업시행자로 선정하여서는 아니 된다.

제26조(사업계획) ① 발주자는 「숲가꾸기 설계・감리 및 사업시행 지침」 별지 제1호서식 내지 별지 제5호서식을 참고하여 사업명, 사업개요(위치, 사업규모, 사업기간, 사업비 등), 임상, 방제연혁, 사업대상지 목록, 작업구역도 등을 포함하는 산림병해충방제 사업계획을 수립하여야 한다.

② 발주자는 해당 방제사업의 특성상 필요하다고 인정하는 경우에는 기본설계에 반영될 내용을 포함하여 사업계획을 수립할 수 있다.

제27조(적용기준) 방제사업에 필요한 설계・감리의 용역비는 「산림기술용역 대가 기준」을 적용하고, 사업시행에 필요한 비용의 산정은 「산림사업 표준품셈」(산림청고시)을 적용한다.

제28조(기본설계) ① 발주자는 제26조의 규정에 의한 사업계획 등을 반영하여 기본설계를 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기본설계를 하지 아니할 수 있다.

1. 기본설계에 포함될 내용을 포함하여 사업계획을 작성하였을 경우
2. 시행규칙 제32조제1항 단서의 조항에 따라 기본설계의 내용을 포함하여 실시설계를 하는 경우
3. 관리기관이 직영으로 설계・감리・사업시행 등을 하는 경우
4. 긴급방제 등 신속한 방제가 필요한 경우

② 시행규칙 제32조제2항제4호에서 "그 밖에 방제사업 기본설계에 필요한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 산림병해충 피해상황
2. 사업대상지의 입지조건(기반시설, 경사도, 작업여건 등)
3. 방제방법
4. 방제산물 처리방안(벌채를 수반하는 경우에 한한다)
5. 개략적인 사업비
6. 그 밖의 방제를 위하여 필요한 사항

제29조(실시설계) ① 발주자는 제28조에 따른 기본설계 등을 기반으로 실시설계를 하여야 한다. 다만, 시행규칙 제32조제1항 단서의 조항에

따라 기본설계를 따로 작성할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 기본설계의 내용을 포함하여 실시설계를 할 수 있다.

② 시행규칙 제32조제3항제5호에서 "그 밖에 방제사업 추진에 필요한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 방제방법별 경계구역

2. 작업방법별 작업장 구획

3. 작업로 배치

4. 임산물 운반로 설치 및 산물수집 평면도 작성(방제산물을 수집하는 경우에 한한다)

5. 그 밖의 방제를 위하여 필요한 사항

제30조(책임기술자) ① 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라 총괄·수행하여야 한다.

② 책임기술자는 감독자와 협의하여 방제사업이 효율적으로 실행될 수 있도록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도서에 반영하여야 한다.

제31조(실시설계의 확정·변경) ① 실시설계자는 실시설계가 완료되기 전에 감리자 또는 감독자의 사전 의견을 검토 후 이를 설계에 반영하여 확정하여야 한다.

② 사업실행 과정에서 피해목 또는 피해고사목이 추가 발생하는 등 사업량 증감이 발생한 경우, 방제사업장과 설계가 상이한 경우 등 사업실행 중 설계를 변경하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과

계약조건 등에 따라 변경하여야 한다.

제4절 감리

제32조(감리의 시기) ① 발주자는 실시설계 내용을 사전 검토할 수 있도록 실시설계 용역 완료 전에 감리자를 선정하여야 한다. 다만, 50만제곱미터 미만의 방제사업을 하는 경우에는 시행령 제29조 및 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제13조제1항제1호다목에 따라 감리자를 선정하지 아니할 수 있다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 방제사업을 발주하기 전에 감리용역 계약을 체결하고, 감리자로부터 실시설계도서에 대한 검토의견을 제출받아 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 전년도에 실시설계를 완료한 경우
2. 직영으로 설계·방제를 하는 경우
3. 긴급방제를 위해 나무 선별과 방제를 동시에 하는 경우
4. 긴급방제를 위해 부득이 실시설계를 완료한 후 감리용역 계약을 체결하는 경우

제33조(감리원) ① 감리자는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조제1항 별표 3에 따라 배치하는 감리원에 대하여 해당 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자로 선정하여 발주자에게 보고하여야 한다.

② 감리원은 법이나 그 밖에 관계 법령을 위반한 사항을 발견하거나 사업시행자가 설계대로 방제사업을 하지 아니한 경우에는 사업시행자에게 시정하거나 재시공하도록 요구하여야 하며, 방제사업의 품질이 불량하거나 안전상 필요하다고 판단되는 경우에는 사업시행자에게 현장대리인 및 작업원의 재교육 또는 교체를 요구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 감리원의 요구사항에 대하여 사업시행자가 적절한 조치를 취하지 않을 경우에 책임은 사업시행자에게 있으며, 감리원은 감독자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제34조(감리원의 업무범위 등) ① 감리원의 업무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 실시설계 내용의 사전 검토
2. 실시설계 내용의 현장조건 적합성 등의 사전검토
3. 나무 선별의 적정성 확인
4. 작업계획, 작업원 운영계획의 검토 및 공정관리
5. 방제약제의 적정성 등 사용자재의 적합성 검토
6. 산물처리의 적정성 확인
7. 설계변경에 관한 사항 검토
8. 재해방지 및 작업장관리 지도
9. 안전관리계획의 검토·확인 및 안전관리 지도
10. 방제방법별 방제 적정성 검사 및 예비준공검사
11. 발주자가 용역 계약 또는 현장 점검 시 요구한 사항

12. 그 밖에 방제사업의 질적 향상을 위하여 필요한 사항

② 감리원은 현지출장 시기 및 횟수는 계약조건에 따르되 방제사업장의 사전조사, 교육, 나무 선별의 적정성 확인, 작업 중인 방제지 확인, 예비준공검사 등은 필히 현지 출장하여 확인하여야 한다.

제5절 사업 실행

제35조(사업시행자의 선정 및 계약 방법) ① 발주자는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제23조, 제23조의2, 제24조에 따라 병해충 방제사업을 적정하게 할 수 있는 자를 사업시행자로 선정하여야 한다.

② 계약은 공개경쟁을 원칙으로 하되 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항에 따라 수의계약을 할 수 있다.

제36조(현장대리인) ① 현장대리인은 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 제10조제1항 별표 3 또는 「산림보호법 시행령」 제12조의9제1항 별표 1의6의 자격요건을 갖추고 사업시행자에 소속된 기술자 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 선임하여 이를 발주자에게 보고하여야 한다.

1. 기술초급 이상 산림경영기술자
2. 해당 업무 실무경력이 2년 이상인 기능2급 이상 산림경영기술자(국유림만 해당한다)

3. 나무의사 또는 해당 업무 실무경력이 2년 이상인 수목치료기술자 (나무병원만 해당한다)

② 현장대리인은 하나의 사업장에 1인의 현장대리인을 두는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 발주자의 승인을 받아 사업의 품질 및 안전에 지장이 없고 600ha를 초과하지 않는 범위 내에서 3개 이내의 사업장을 통합하여 1인의 현장대리인을 배치할 수 있다.

1. 사업장이 동일 특별시·광역시에 위치하는 경우

2. 사업장이 동일 시·군에 위치하는 경우

3. 사업장이 제주특별자치도에 위치하는 경우

③ 현장대리인으로 임명된 자는 방제사업 실행 전반에 대하여 기본설계, 실시설계도서 및 계약사항에 따라 작업을 성실히 수행하여야 한다.

④ 현장대리인은 현장에 상주하여야 하고, 부득이 작업현장을 이탈하고자 하는 경우에는 감리원 또는 감독자의 승인을 받아야 하며, 제2항 단서의 조항에 따라 1인의 현장대리인이 복수의 사업장에 배치된 경우 현장대리인은 사업장간 이동 시 안전사고 등 방제사업 현장관리에 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑤ 방제사업 실행 시 발생하는 모든 사고, 피해 및 하자는 사업시행자가 부담하여 처리하여야 한다.

제37조(작업원) ① 솎아베기 및 소구역골라베기로 실행하는 산림병해충

방제 사업은 전체 작업인원의 50% 이상이 산림경영기술자 기능2급 이상이어야 한다. 다만, 산주, 독림가와 임업후계자가 직접 실행하는 솎아베기 및 소구역골라베기로 실행하는 산림병해충방제 사업은 산림경영기술자 기능2급 이상인 자가 전체 작업인원 중 30% 이상이어야 한다.

② 제1항에 따른 산림경영기술자 기능2급 이상의 참여비율은 감독자와 감리원의 확인을 받아 세부 작업공정 및 작업 기간별로 구분하여 적용할 수 있다.

③ 감독자와 감리원은 제1항에 따른 작업원의 적정성 여부를 수시로 점검하여야 한다.

④ 사업시행자는 작업원 인적사항과 자격정보를 확인할 수 있도록 방제사업 착수 및 작업원 변경 시에는 그 내용을 즉시 제출하여야 한다.

⑤ 감독자는 사업 착수 및 작업원 교체시에 현장대리인, 작업원의 인적사항과 자격정보를 산림병해충 방제사업 작업원 관리 전산시스템에 등록하여 타지역 사업장과의 이중등록 여부 및 자격정보를 확인하여야 한다.

제38조(관련서류) ① 사업시행자는 방제사업을 착수하기 전에 다음 각 호의 사업착수 관련 서류를 감리자에게 제출하여 사전 검토를 받은 후 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 감리자는 사업시행자가 제출한 사업착수 관련 서류의 적정성 여부를 검토하여 5일 이내에 발주자에게 보고하여야 한다.

1. 착수계 : 별지 제2호서식

2. 장비·인력 투입계획 등 작업계획서 : 별지 제3호서식

3. 현장대리인 선임 및 재직증명, 작업원의 명단 및 자격증명 등 작업원 운영계획서 : 별지 제4호서식

4. 안전관리책임자의 선임, 안전관리 조직편성, 안전관리비사용계획, 정기안전 점검계획, 사고발생 시 처리계획 및 자격증명 등 안전관리계획서 : 별지 제5호서식

5. 그 밖에 발주기관이 요구하는 사항

② 사업시행자는 방제사업 실행 중 제출한 제1항제2호 내지 제4호의 내용변경이 있는 경우에는 변경 사항과 사유를 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 사업시행자는 방제사업 실행이 완료된 후에 다음 각 호의 사업완료 관련 서류를 감리자에게 제출하여 검토·확인을 받은 후 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

1. 완료계 : 별지 제6호서식

2. 사업완료 검사신청서 : 별지 제7호서식

3. 그 밖에 발주기관의 장이 요구하는 사항

제39조(일정관리) ① 사업시행자는 계약서에 명기된 기간 내에 작업을 완료하기 위하여 작업계획서에 따라 사업을 실행하여야 한다.

② 사업시행자는 천재지변 등으로 인하여 계약기간 연장이 필요할 때에는 수정된 사업실행예정표, 연기사유 등을 첨부하여 감리원의 검토

・확인을 받은 후 감독자를 경유하여 발주자에게 서면으로 계약기간 연장을 신청할 수 있으며, 감리원은 사업시행자가 계약기간 연장신청을 할 경우에는 이의 타당성을 검토・확인하고 검토의견서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 감독자 및 감리원은 각 세부공정별 주요업무, 기술력을 요구하는 공정, 하자 발생이 우려되는 공정 등에 대하여 수시로 점검을 하여야 한다.

제40조(품질관리) ① 사업시행자는 설계상의 대상면적과 사업량이 현장과 차이가 생길 경우에는 감리원과 합동으로 현장 확인・검토를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따른 현장 확인・검토 결과는 감독자에게 지체없이 보고하고 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 조치를 취하여야 한다.

③ 방제사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 재작업을 지시할 경우에 사업시행자는 지시 내용에 따라야 하며, 감리원은 작업결과를 확인하고 지적사항의 이행 여부를 감독자에게 보고하여야 한다.

④ 사업시행자는 작업과정을 동일한 장소에서 전・중・후 및 원・근경으로 촬영한 사진을 제출하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 별지 제8호서식에 따라 작업일지를 기록하고 감리원 및 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.

제41조(안전관리) ① 작업원의 안전에 관한 모든 법규의 운영과 적용은

사업시행자의 책임 하에 이루어지고 작업원의 모든 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.

② 사업시행자는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제26조 및 같은 법 시행령 제16조에 의해 발주자 또는 관리기관에 제출하여 승인받은 안전관리계획에 따라 다음의 각 호를 포함하여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 하며, 안전교육을 실시한 경우 별지 제9호서식에 따라 안전교육일지에 기록·비치하여야 한다.

1. 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 안전장비 착용 여부의 확인
2. 유류, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육
3. 「농약관리법」에 따른 약제의 안전관리기준 및 취급제한기준에 대한 교육(약제를 사용하는 경우에 한한다)
4. 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육 또는 호루라기 등의 소지 여부 점검
5. 구급낭 등 응급조치에 필요한 약제 비치
6. 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 명시된 사항

③ 사업시행자는 방제사업의 안전사고 예방, 주변지역의 피해방지 등을 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 방제 작업장 내 또는 인근지역을 차량 및 사람이 안전하게 통행할 수 있도록 사업실행 기간 중에 간이 입간판을 설치할 것
2. 약제를 살포하는 경우에는 사전에 약제사용 목적, 사용일자, 방제지

역, 방제면적, 사용약제를 기재한 현수막을 등산로 입구 등 식별이 용이한 곳에 설치할 것

3. 다음의 지역에서 발생하는 방제산물은 우선적으로 최대한 수집하여 활용하거나 안전한 구역으로 이동하여야 함.

가. 폭 3미터 이상 계곡부로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 거리 이내 지역

나. 호소 등 수변부의 만수위와 하천의 홍수위로부터 30미터 이내 지역 또는 산물이 유입될 수 있는 집수유역 안의 지역

다. 도로・임도・농경지・택지로부터 30미터 이내 지역

라. 소나무류 반출금지구역내의 소나무류 벌채산물은 전량 방제 처리

④ 사업시행자는 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전 점검표, 안전교육일지 등을 작성・보관하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 사업실행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리원과 감독자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.

제42조(재해방지) 사업시행자는 작업 기간 중 다음 각 호의 재해방지 활동을 성실하게 수행하여야 한다.

1. 작업장과 그 주변 산림에 대한 산불예방 활동을 철저히 하고 산불 발생 시에는 진화에 적극 참여

2. 작업장에 인접해 있는 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 사업 실행

3. 방제산물을 수집하기 위하여 시설한 작업로 등이 산사태와 침식이 발생하지 않도록 배수시설 설치 등 피해예방 조치

제43조(작업장관리) 사업시행자는 작업이 완료되었을 경우 완료검사 이전에 다음의 각 호에 대하여 적절한 조치를 하여야 한다.

1. 임도 등 도로(작업을 위해 개설한 작업로 포함) 및 등산로 등의 이용에 지장을 주지 않도록 산물을 정리
2. 작업 중 발생한 폐유·폐자재 및 기자재는 전량 수거하여 적법한 처리 절차를 통해 폐기 등의 처분
3. 작업장 주변에 훼손된 산림보호 홍보물, 현수막 등 철거가 필요한 것은 수거하여 처리
4. 작업장 내 묘지 주변은 방제 산물로 인하여 피해가 발생하지 않도록 정리
5. 그 밖에 감리원, 감독자 등의 지시사항과 사업실행으로 인하여 제기된 민원에 대하여 필요한 조치

제6절 사업 완료

제44조(실시설계 용역의 완료) ① 실시설계자는 감리원의 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 90퍼센트 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감리원과 감독자에게 사전검토를 요청하여야 한다.

② 감리원은 실시설계자로부터 실시설계의 작성완료를 통보받았을 경우에는 별지 제10호서식에 따라 실시설계 사전검토 보고서를 작성하

여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 발주자는 감리원의 실시설계 사전검토 보고서를 참고하여 필요할 경우 실시설계자로 하여금 실시설계도서의 보완을 요구할 수 있다. 실시설계자는 발주자가 요구하는 사항을 실시설계에 반영하여야 한다.

④ 실시설계자는 실시설계가 완료되었을 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 실시설계도서와 이를 포함한 전자기록매체, 용역계약 시 과업지시 사항 등을 발주자에게 제출하여 완료검사를 받아야 한다.

1. 설계 설명서
2. 시방서
3. 작업지시도
4. 표준지 배치도
5. 예정공정표
6. 사업비 원가계산서
7. 설계내역서
8. 단가산출서
9. 자재내역서, 일위대가표, 산출기초조사서 등 첨부자료
10. 그 밖에 발주자가 용역 계약 시 요구한 사항

⑤ 실시설계자는 발주자가 요청할 경우 사업시행자와 감리원을 대상으로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업 시 주의사항 등에 관한 교육과 현장설명을 하여야 한다.

제45조(사업실행 완료) ① 사업시행자는 감리원의 방제확인검사(훈증

등 전수조사법을 적용하는 방제사업의 예비검사를 말한다) 또는 예비준공검사(임업적 방제, 나무주사 등 표준지조사법을 적용하는 방제사업의 예비검사를 말한다)를 위하여 계약기간의 90퍼센트 이전까지 작업을 완료하고 문서로 방제확인검사 또는 예비준공검사(이하 "예비준공검사 등"이라 한다)를 감리원과 감독자에게 요청하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 여러 가지 방제방법을 적용하는 방제사업의 경우로써 방제방법별로 기성검사를 하여야 하는 경우에는 방제방법별로 작업을 완료한 때에 지체 없이 문서로 예비준공검사 등을 요청하여야 한다.

③ 감리원은 사업시행자로부터 예비준공검사 등을 요청받았을 경우에는 예비준공검사 등을 실시하고 그 결과에 대해 예비준공(방제확인)검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

④ 발주자는 예비준공(방제확인)검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우에는 사업시행자로 하여금 시정·보완하도록 조치하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 제4항에 따라 필요한 조치를 완료한 후에 관련서류와 이를 포함한 전자기록매체, 용역계약 시 발주자가 요구한 사항 등을 발주자에게 제출하고, 완료검사를 받아야 한다.

⑥ 발주자 및 감리원은 작업완료 예정일 이전에 작업이 완료되었을 경우 사업실행 적합성과 작업원 투입량, 작업시간 또는 숙련도 등을 감안하여 작업완료 예정일 이전이라도 준공할 수 있다.

제46조(감리 용역의 완료) ① 감리원은 감리가 완료되었을 경우에는 다

음 각 호의 서류와 이를 포함한 전자기록매체, 용역계약 시 발주자 또는 관리기관이 요구한 사항 등을 포함하여 최종감리완료보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.

1. 실시설계 사전검토 보고서 : 별지 제10호서식

2. 나무 선별 검토 보고서 : 별지 제11호서식

3. 중간감리 보고서 : 별지 제12호서식

4. 감리일지 : 별지 제13호서식

5. 예비준공(방제확인)검사 결과보고서 : 별지 제14호서식

6. 필지별 실행내역 : 별지 제15호서식

7. 지번별 사업실행 조사표 : 별지 제16호서식

8. 감리완료 보고서 : 별지 제17호서식

9. 지번별 작업확인 조서 : 별지 제18호서식

10. 감리표준지 조사보고서 : 별지 제19호서식

11. 그 밖에 발주자 또는 관리기관이 용역 계약 시 요구한 사항

② 발주자는 용역계약서 및 과업지시서 등에 따라 감리용역이 이행되었는지를 확인하고 준공하여야 한다.

제47조(사업실적 통계 관리) ① 산림청장은 산림병해충 발생 및 방제상황의 효율적인 통계 관리를 위하여 통합관리시스템을 운영·관리하여야 한다.

② 산림재난방지기관의 장은 다음 각 호의 항목에 대하여 통합관리시스템에 분기별로 입력하여야 한다. 이 때 실적입력 기한은 매분기말

기준으로 익월 5일까지로 한다.

1. 솔잎혹파리 발생조사 및 방제실적

2. 솔껍질깍지벌레 발생조사 및 방제실적

3. 참나무시들음병 발생조사 및 방제실적

4. 기타 병해충 발생조사 및 방제실적

③ 산림청장은 통합관리시스템의 운영 및 관리를 한국산림재난안전기술공단 이사장에게 위임할 수 있다.

제4장 방제방법

제1절 방제 일반

제48조(방제방법의 구분) 병해충 방제는 다음 각 호와 같이 임업적 방제, 화학적 방제, 친환경 방제, 기계·물리적 방제로 구분한다.

1. 임업적 방제

   가. 모두베기

   나. 소구역모두베기

   다. 소구역골라베기

   라. 솎아베기 등

2. 화학적 방제

   가. 지상 약제살포(지상방제)

   나. 나무주사

   다. 항공 약제살포(항공방제)

라. 토양 약제살포

마. 훈증 등

3. 친환경 방제

가. 유인목 설치

나. 유인트랩 설치

다. 끈끈이롤트랩 설치

라. 천적 방사 등

4. 기계·물리적 방제

가. 파쇄

나. 소각

다. 매몰

라. 박피

마. 건조

바. 열처리 등

제49조(방제방법의 적용) 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 별표 6의 산림병해충별 방제 기준에 따라 방제하여야 한다. 다만, 기준에서 정하지 않은 신규발생병해충 등의 방제는 산림청장 또는 국립산림과학원장이 따로 정한 기준에 따라야 하며, 약제는 제70조 내지 제72조에 따라 선정된 약제를 사용하여야 한다.

제2절 항공방제

제50조(방제 대상지 선정 및 시기) ① 항공방제 대상지는 병해충이 집단적으로 발생한 지역으로서 지상방제가 어려운 지역을 대상지로 선정하여야 한다.

② 제1항에 따른 병해충별 항공방제 대상지 선정 및 시기는 다음 각 호와 같다. 다만, 고속국도·일반국도·철도 주변 또는 관광지 등에 병해충이 발생하여 경관을 저해하는 등 긴급방제를 할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 밤나무 해충 : 밤나무단지로서 평균수고 3미터 이상이고 경사가 급하여 지상약제 살포가 어려운 지역. 다만, 유인헬기방제 대상구역과 연접되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 제1호 이외의 병해충 : 병해충별 방제 적기
3. 그 밖에 산림청장이 필요하다고 인정하는 때

제51조(방제대상 제외지역) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역은 항공방제 대상지에서 제외한다.

1. 비행통제구역. 다만, 비행허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 고압송전선, 삭도(케이블카) 등으로부터 유인헬기방제는 양쪽 150미터, 드론방제 양쪽 100미터 이내에 해당되는 지역
3. 양봉·양잠·양어·수산물(미역, 다시마 등) 및 친환경농산물, 송이·산양삼·잣 등 친환경임산물, 축사 등에 피해가 우려되는 지역. 다만, 제53조에 따라 항공방제 실시 전에 충분한 계도로 피해 예방조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 상수원보호구역, 수원지, 하천, 정수장 등 및 주택지, 학교, 공원, 아파트 등 생활권 지역

5. 기타 산림항공기, 드론 이·착륙에 지장이 있거나 저해요인이 있는 지역

제52조(방제예정지 적절성 검토 등 확인) ① 산림재난방지기관의 장은 항공방제 실시 6주전까지 방제예정지를 조사하여 별표 7의 항공방제 적절성 검토기관에 별지 제20호서식 항공방제 사전 체크리스트를 제출하여야 한다.

② 항공방제 적절성 검토기관은 다음 각 호의 사항을 확인하여야 하며, 검토결과와 보완사항을 산림재난방지기관의 장에게 통보한다.

1. 발생밀도 등 항공방제 대상지로서의 적합 여부

2. 방제 계획면적, 방제 시기 및 약제선정 적정 여부

3. 대상제외지역 검토, 완충구역 설정 여부

4. 그 밖의 안전사용기준, 방제실시를 위한 제반 준비사항

③ 부적절 등 검토결과와 보완사항을 통보받은 산림재난방지기관의 장은 통보받은 날로부터 5일 이내에 항공방제 계획 등을 보완하여 제출하여야 한다.

④ 항공방제 적절성 검토기관은 보완된 항공방제 계획 등이 제출된 날로부터 5일 이내에 재검토하여 산림재난방지기관의 장에게 통보하여야 한다.

제53조(주민 등 계도) ① 산림재난방지기관의 장은 방제예정지 및 그 예

정지 경계로부터 외곽주변 2킬로미터 이내에 있는 주민 및 이해관계인을 대상으로 방송·신문·마을앰프·현수막 등 알기 쉬운 방법을 활용하여 다음 각 호의 사항을 사전에 계도하여야 한다.

1. 방제일시·방제지역 및 면적

2. 사용약제 및 헥타르 당 사용약량

3. 양봉·양잠·양어장·수산물(미역, 다시마 등)·축사 등의 보호조치

4. 장독·우물뚜껑 등의 개방 금지

5. 노천에서 건조 중인 곡식·채소 등의 보호조치

6. 우천 시 작업연기, 문의처 등 기타 유의사항

② 산림재난방지기관의 장은 자연휴양림이나 공원지역의 경우 제1항제1호 및 제2호에 관한 사항을 해당 자연휴양림이나 공원 홈페이지에 게시토록 하는 등 항공방제 계획을 사전 공지하여야 하며, 탐방객이 피해를 입지 않도록 통제 등 안전조치를 하여야 한다.

제54조(산림항공기 지원요청) ① 산림항공기를 지원받고자 하는 시장·군수·구청장 및 국유림관리소장은 드론 등 이용가능한 병해충 예찰·방제 장비를 최대한 활용하고, 부득이하게 산림항공기가 필요한 경우에 한하여 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사·특별자치시장(이하 "시·도지사"라 한다.) 또는 지방산림청장을 거쳐 산림청장과 산림항공본부장에게 산림항공기 지원을 요청하여야 한다.

② 제1항에 따른 산림항공기의 지원요청은 당해 연도 산림병해충 예

찰・방제 계획에 유인헬기방제 계획이 반영되어 있는 경우에는 산림청장의 승인을 받은 것으로 본다.

③ 산림재난방지기관의 장은 산림항공기 계류 시 기체안전을 위하여 산림항공기의 경비 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제55조(경계표지) 산림재난방지기관의 장은 별표 9에 따라 항공방제구역경계에는 백색 깃발을, 위험지역에는 적색 깃발을 각각 설치하여야 한다.

제56조(유인헬기 방제계획 변경) ① 산림재난방지기관의 장은 제52조에 따른 예정지를 확인한 결과, 방제지역 또는 방제일정의 변경이 불가피한 경우에는 기관별 사업량 및 산림항공기 지원기간 범위 내에서 계획을 재조정하고, 그 결과를 즉시 산림청장과 산림항공본부장에게 통보하여야 한다.

② 산림항공본부장은 변경계획이 확정되면 산림청장에게 보고하고, 해당 산림재난방지기관의 장에게 통보하여야 한다.

제57조(드론 방제계획 변경) 드론방제 계획 등의 추가・변경이 필요한 경우, 해당 산림재난방지기관의 장은 즉시 추가・변경된 사항을 항공방제 적절성 검토기관에 제출하고 검토를 요청하여야 한다.

제58조(유인헬기 방제구역 숙지) 산림재난방지기관의 장은 방제 실시 전에 방제 담당공무원 또는 위탁・대행자로 하여금 2만5천분의 1 지형도 또는 KML(구글어스파일)를 지참하고 산림항공기에 동승하여 구역경계 및 이・착륙장, 위험지역 및 통제지역, 양봉・양잠・양어・목

축사항 등 필요한 사항을 조종사에게 알려주도록 하여야 한다.

제59조(유인헬기 방제실시) 유인헬기방제는 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다.

1. 비행고도 : 지형조건에 따르되 불가피한 경우를 제외하고는 나무 초두 부위(나무의 잔가지 끝 부위)에서 15미터 이상으로 비행하여 방제. 다만, KA-32의 경우 20미터 이상으로 비행하여 방제

2. 방제시간 : 오전 5시~12시 사이에 방제하여야 한다. 다만, 바람이 없고 상승기류가 발생하지 아니하여 방제에 지장이 없다고 판단될 경우에는 방제 담당공무원과 조종사가 협의하여 방제시간 연장가능

3. 풍속 : 지상 1.5미터에서 초속 5미터 이하인 경우에 방제

4. 방제 기준면적 및 시간

가. 1일 비행횟수는 불가피한 경우를 제외하고는 1대당 20회 이내(KA-32의 경우에는 10회 이내)실시. 다만 1일 비행시간은 4시간 30분 이내로 제한하고 이동을 포함할 경우 5시간 이내로 실시

나. 1회 및 1일 유인헬기방제 면적은 불가피한 경우를 제외하고는 다음 기준 이내로 실시

해 충 별	구분	기 종 별		
		B206L-3	AS350-B2	KA-32
흰불나방 등 기타 해충	1 회 1 일	13ha 260ha	16ha 320ha	70ha 700ha
밤나무 해충	1 회 1 일	8ha 160ha	10ha 200ha	40ha 320ha

제60조(드론 방제실시) 드론방제는 산림병해충 드론 예찰·방제사업 매뉴얼을 따른다.

제61조(유인헬기 실시상황 통보) ① 산림재난방지기관의 장은 유기헬기

방제 기간 중 당일의 방제실적과 산림항공기 이동상황을 산림청장 및 산림항공본부장에게 각각 통보하여야 한다.

② 유인헬기방제가 완료된 산림재난방지기관의 장은 다음 실시예정지의 산림재난방지기관의 장에게 산림항공기 이동상황을 통보하여야 한다.

제5장 방제사업 품질 관리

제62조(방제효과조사) ① 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 다음 기준에 따라 방제작업의 방제효과 검증과 방제방법 개선을 위해 필요한 경우에는 병해충 방제 이후에 방제효과조사(이하 "효과조사"라 한다)를 실시할 수 있다.

1. 조사방법 : 전수조사를 원칙으로 하되 구역면적이 넓고 조사기간이 장기간 소요되는 경우에는 다음기준에 따라 표준지 조사법으로 조사

   가. 조사비율은 사업대상지 면적의 0.5% 이상. 다만, 항공방제의 경우에는 예찰·방제기관별 3개소 이상

   나. 표준지의 크기 및 조사방법 등은 제22조제2항 준용

2. 주요병해충 방제효과 조사 시기

   가. 솔잎혹파리 나무주사 : 방제 당해 연도 10~12월

   나. 솔껍질깍지벌레 나무주사 : 방제 다음 연도 2~4월

   다. 참나무시들음병 끈끈이롤트랩 : 방제 다음 연도 6~10월

   라. 기타 병해충 방제 : 병해충별 방제효과를 확인할 수 있는 시기

3. 조사내용

가. 나무주사 : 나무주사 실행본수 대비 피해목 발생본수, 나무주사 미실행지 피해목 발생본수(대조구 설정)

나. 약제살포 : 매개충(해충)의 방제효과(약제살포 전후 밀도 조사 등)

다. 임업적 방제 또는 천적 방사 : 전년도 피해목 발생본수 대비 당해 연도 피해목 발생본수, 미실행지 피해목 발생본수(대조구 설정)

라. 끈끈이롤트랩 : 포획 해충 개체 밀도, 피해목 발생률 등

② 산림재난방지기관의 장은 효과조사와 발생조사 결과를 참고하여 다음 해 방제계획을 수립하여야 한다.

제63조(방제 분석·평가) ① 산림청장은 산림병해충 피해 저감을 위해 방제사업을 분석·평가하여야 한다.

1. 분석·평가대상 : 산림병해충 피해가 발생한 산림재난방지기관의 방제사업장

2. 분석·평가자 : 산림청, 한국산림재난안전기술공단 등

3. 분석·평가시기 : 각 산림병해충별 방제기간 중·후

4. 분석·평가내용

가. 피해지의 예찰 및 진단 결과

나. 방제작업 시행의 적정성

다. 산림병해충 발생에 따른 조치 및 방제현황

5. 분석・평가결과 조치

가. 점검 결과를 해당 기관에 통보

나. 해당 기관에서는 보완이 필요한 사항에 대해 조치

② 분석・평가자는 방제사업 분석・평가를 위해 세부 현황 자료가 필요한 경우 산림재난방지기관에 설계 자료를 요청할 수 있다.

제6장 방제용 약제의 구입과 관리

제64조(약종심의위원회의 설치) 산림청장은 매년 11월 30일까지 산림병해충 방제에 사용하는 약제의 종류(이하 "약종"이라 한다)를 정하기 위해 "산림병해충 방제용 약종심의위원회(이하 "약종심의위원회"라 한다)"를 설치할 수 있다.

제65조(약종심의위원회의 구성) ① 약종심의위원회는 위원장 1명을 포함한 12명 이상의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 산림재난통제관이 되며, 위원은 다음 각 호의 사람이 된다. 이 경우 제4호 및 제5호의 위원은 산림청장이 위촉한다.

1. 산림청 또는 소속 기관 공무원 중 산림청장이 지명하는 사람 3명 이내
2. 농촌진흥청 및 식품의약품안전처 소속 공무원 중 약제 등의 관련 직무에 종사하는 사람 5명 이내
3. 지방자치단체 산림병해충 방제관련 공무원 중 산림청장이 지명하는 사람 2명 이내

4. 한국식물병리학회, 한국응용곤충학회, 한국농약과학회, 한국산림과학회, 한국작물보호협회 등에서 추천하는 사람 각 1명

5. 한국산림재난안전기술공단 임직원 중 한국산림재난안전기술공단 이사장이 지명하는 사람 1명

③ 제2항제1호부터 제3호까지의 위원은 회의에 직접 출석하여야 한다. 다만, 출장·공무 등으로 출석이 어려울 경우에는 대리인에게 권한을 위임하여 출석하게 할 수 있다.

④ 제2항제4호 및 제5호에 따른 위촉위원의 임기는 3년으로 하되 재위촉할 수 있으며, 위원의 해임 및 해촉으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임 위원의 잔여기간으로 한다.

⑤ 약종심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 산림청 소속공무원중에서 위원장이 임명한다.

제66조(위촉위원 사전진단 등) ① 제65조제2항제4호 및 제5호에 따른 위촉위원 후보자는 별지 제21호서식의 위원위촉 사전진단서를 작성하여야 하며, 산림청장은 사전진단 결과에 따라 후보자별로 위원으로서의 직무 적합성 여부를 확인한 후에 위촉하여야 한다.

② 위원을 신규 위촉하는 경우에는 약종심의위원회 업무와 관련된 공정한 직무 수행을 위하여 별지 제22호서식의 위원 서약서를 작성하게 하여야 한다.

제67조(위촉위원 해임 및 해촉) 산림청장은 위촉위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해임 또는 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우

3. 직무 태만, 품위 손상, 그 밖의 사유로 인하여 위원의 직을 유지하는 것이 적합하지 아니한다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제68조(위원장의 직무등) ① 위원장은 약종심의위원회를 대표하며, 약종심의위원회의 업무를 총괄한다.

② 산림병해충방제과장은 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무를 대행한다.

제69조(회의) ① 약종심의위원회의 회의는 약종 심의가 필요한 경우 위원장이 소집하며, 위원장이 그 의장이 된다.

② 약종심의위원회의 회의는 정기회의와 수시회의로 구분하며, 정기회의는 제64조에 따라 매년 11월 30일까지 개최하고 수시회의는 긴급방제 등 추가 약종 심의를 위해 개최한다.

③ 약종심의위원회의 회의는 대면으로 개최하는 것이 원칙이나, 필요에 따라 서면으로 개최할 수 있다.

④ 약종심의위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 2/3의 찬성으로 의결한다.

⑤ 기타 약종심의위원회 운영에 관하여 필요한 사항은 약종심의위원회의 의결을 거쳐 위원장이 결정한다.

제70조(약종 심의대상 및 결정) 산림청장은 다음 각 호에 따라 방제용

약종을 결정한다.

1. 국립산림과학원장은 약종심의위원회 개최 10일전까지 「농약관리법」에 따라 등록된 산림 및 수목병해충 방제용 약제를 검토하여 추천할 약제에 대해 별지 제23호서식의 안건 상정 전 체크리스트를 작성하여 산림청장에게 제출

2. 산림청장은 국립산림과학원장이 추천한 약제를 검토하여 약종 심의회의 안건 여부를 판단하되 필요시, 심의대상 약종의 잔류·독성 등에 대한 전문가 자문을 받을 수 있음

3. 약종심의위원회를 개최하여 전문가 의견을 듣고 방제용 약종 결정

제71조(회의결과의 정리등) ① 간사는 약종심의위원회의 회의시마다 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록으로 작성 보관하여야 한다.

1. 개회, 폐회일시 및 장소

2. 출석위원 성명

3. 위원발언 내용

4. 심의안건 의결

5. 기타 필요하다고 인정하는 사항

② 산림청장은 약종심의위원회 개최 시 전 회차 의결 안건의 결과보고, 보고 안건의 이행사항 등을 보고하여야 한다.

제72조(약제선정 기준) ① 방제용 약종은 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중에서 다음 각 호의 기준에 따라 약제를 선정한다.

1. 예방 및 살충·살균 등 방제효과가 뛰어날 것

2. 입목에 대한 약해가 적을 것

3. 사람 또는 동물 등에 독성이 적을 것

4. 경제성이 높을 것

5. 사용이 간편할 것

6. 대량구입이 가능할 것

7. 항공방제의 경우 전착제가 포함되지 않을 것

② 「농림축산식품부 소관 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙」에 따라 유기농업자재로 공시·품질인증된 제품은 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 제품을 사용한다.

1. 적용대상 수목 및 병해충에만 사용할 것

2. 약효시험 결과 50% 이상 방제효과가 인정될 것

3. 기준량 및 배량 모두에서 약해가 없을 것

4. 항공방제의 경우 전착제가 포함되지 않을 것

제73조(약제 구입) ① 산림재난방지기관의 장은 제64조부터 제72조까지의 규정에 따라 산림청장이 병해충 방제용으로 선정한 약제를 사용하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우로서 선정된 약제가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 긴급방제 병해충, 신규발생 병해충, 외래·돌발병해충 방제용으로 선정된 약제가 없을 경우 「농약관리법」에 따라 등록된 약제를 사용한다.

2. 「농약관리법」에 따라 등록된 약제가 없을 경우 계통보고를 받은 국립산림과학원장은 제4조부터 제16조까지의 규정에 의한 병해충 예찰조사・우화상황조사・발생예보 및 발생조사 등에 따라 산림재난방지기관에서 방제를 할 수 있도록 농약등록 등 조치를 하여야 한다.

③ 산림재난방지기관에서 실행하는 방제에 사용하는 약제(밤나무 해충 방제용 약제는 제외)는 산림재난방지기관의 장이 직접 구입한다. 다만, 구입절차의 간소화 등을 위하여 필요한 때에는 산림청장이 조달청장에게 단가계약 체결을 의뢰할 수 있다.

④ 약제의 구입절차는 별표 10과 같다.

제74조(약제 검수) ① 산림재난방지기관의 장은 관계공무원으로 하여금 방제용 약제를 확인・검수하도록 하고 검수증을 비치하여야 한다.

② 약제검수 공무원이 확인하여야 할 사항은 다음과 같다.

1. 수량
2. 포장상태
3. 납품기한
4. 검사 합격필증의 첨부 여부
5. 용기의 파손 여부
6. 제조일자
7. 약효보증기간

제75조(보관 및 관리) ① 약제는 다음 각 호와 같이 안전한 장소에 보관

하여야 한다.

1. 통풍이 잘 되는 건조한 냉암소

2. 화기 또는 도난의 위험이 없는 장소

3. 불출 및 사용이 편리한 장소

4. 기타 보관·취급상 안전한 장소

② 산림재난방지기관의 장은 관계공무원을 약제관리책임자로 지정하여 약제수불상황과 사용실적 등을 확인·기록하도록 하여야 한다.

③ 약제를 사용하는 경우에는 다음 각 호에 따라 안전사고를 예방하여야 한다.

1. 적용대상 수종과 병해충별로 정해진 사용방법·사용량을 지켜 사용할 것

2. 사용 시기 및 사용가능 횟수가 정해진 약제는 사용 시기 및 사용가능 횟수를 지켜 사용할 것

3. 사용대상자가 정해진 약제는 사용대상자 외에는 사용하지 말 것

4. 사용지역이 제한되는 약제는 사용제한지역에서 사용하지 말 것

5. 작업 실행 전·후 작업자에게 안전사고 예방을 위한 일일 안전교육을 실시하여 중독사고 방지를 위한 안전요령 및 현장 응급조치 요령 등을 숙지하도록 할 것

6. 작업자는 보호장비(모자, 안경, 고무장갑, 방제복, 방독마스크 등)를 착용하여 약제가 피부에 노출되는 것을 방지 할 것

7. 약제를 살포 시에는 음식물 섭취를 금지하고, 살포가 끝나면 보호구

를 세척하고 몸을 깨끗이 씻을 것

8. 분제, 훈연제, 훈증제와 같이 공중에 비산되는 양이 많은 약제를 살포・처리 시는 피부에 노출될 우려가 높으므로 특히 주의할 것

9. 사용 전에 라벨의 내용을 반드시 숙지할 것

10. 사업 실행지역에는 작업내용을 안내하는 입간판을 설치할 것

11. 작업 실행 주체별로 산업재해보상보험 등에 가입한 후 작업할 것

12. 그 밖의 사항은 「농약등의 안전사용기준」(농촌진흥청고시)을 준수할 것

제76조(지도・감독) ① 산림재난방지기관의 장은 약제의 사용기준과 사용방법에 따라 정확하고 안전하게 사용하도록 지도・감독하여야 한다.

② 산림재난방지기관의 장은 전년도 이월약제가 있는 경우에는 약효보증기간이 경과하지 않은 이월약제를 우선 사용하여야 한다.

③ 산림재난방지기관의 장은 항공방제의 경우 산림항공기 및 산림병해충 방제용 드론의 안전운항을 위하여 제72조제1항제7호 및 제2항제4호에 따른 약제를 사용하지 않도록 지도・감독하여야 한다.

제77조(약제의 시험) ① 국립산림과학원장은 산림・수목병해충 방제용으로 등록된 약제를 대상으로 시험할 경우 그 결과를 매년 10월 말까지 산림청장에게 보고하여야 한다.

② 국립산림과학원장은 적용농약이 없거나 부족하여 발생할 수 있는 미등록 농약 사용, 안전사용기준 미 준수 등의 예방을 위하여 산림・

수목병해충 방제용으로 활용할 신규 등록 대상 약제에 대하여 ‘산림병해충 방제용 농약 직권시험 계획’을 전년 말까지 수립하여 수행한다.

제78조(재검토 기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년째 12월 31일까지마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

산림병해충 위험도평가표(유형Ⅰ. 정착 가능성 위험평가표)

구분		국명(학명)		점수
산림 및 생활권 내 정착 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]			
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 시설(1)]			
	3. 병해충의 매개체 또는 중간 기주의 분포 범위 [매개체 또는 중간 기주를 필요로 하지 않음(2.5), 전국(2.5), 일부 지역(1.5), 특수 시설(0.5), 없음(0)]			
	4. 병해충의 생활사를 완료할 수 있는 환경적합성(생존범위, 기후조건) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(3)]			
	5. 병해충의 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등) [높음(2.5), 중간(1.5), 낮음(0.5)]			
산림 및 생활권 내 정착 후 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(비행, 물, 바람, 매개충 등) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]			
	2. 병해충의 인위적 확산요소(유묘, 목재, 수확물 차량 등에 부착 또는 감염 가능성) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	3. 수송 중 병해충의 생존가능성(수송조건, 기간, 생육단계 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	4. 병해충의 증식 및 감염능력 (해충: 발생횟수, 산란수, 단위생식, 세대수 등) (병해: 국부·전신감염, 감염 능력, 병원체 증식 밀도, 전반방법, 발생·피해정도 등) [높음(10), 중간(5), 낮음(1)]			
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기주접근성 등) [양호(5), 중간(3), 부적합(1)]			
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적·화학적 방제, 특수 재배관리 등) [어려움(5), 보통(3), 쉬움(1)]			
산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향 (35)	1. 기주로 삼을 수 있는 경제성 수목(목재 생산, 임산물 등)의 피해 규모(분포, 생산량 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	2. 병해충의 직접적인 피해정도 [수목 고사(10), 생산량 감소·품질 저하(5), 생육 저해(1)]			
	3. 병해충 발생에 따른 간접적인 피해정도(수출제한, 방제·박멸 조치에 따른 소요 비용 및 생산비용 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	4. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기·보호종, 서식처 영향 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	5. 주요 가해 수종의 역사·문화(보전 가치) 및 경관적(가로수, 휴양림 등) 중요성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]			
	6. 산림 및 생활권에서 발생 시 주민 불편 가능성(여가, 편의, 생활환경 저해, 인축 독성 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]			
평가 결과	토착종( ) / 외래종( ) / 기 타( ) 저위험( ) / 중위험( ) / 고위험( )		총점(∑평가된 항목의 점수) 저위험(50)≤중위험(70)≤고위험	
	① 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '낮음'으로 평가되었는가? '예' → 저위험( ) ② 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '높음'으로 평가되었는가? '예' → 고위험( ) ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인가? '예' → 판정유예( )			

[별표 2]

산림병해충 위험도평가표(유형Ⅱ. 대발생 가능성 위험평가표)

구분		국명(학명)		점수
산림 및 생활권 내 대발생 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]			
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 시설(1)]			
	3. 병해충의 매개체 또는 중간 기주의 분포 범위 [매개체 또는 중간 기주를 필요로 하지 않음(2.5), 전국(2.5), 일부 지역(1.5), 특수 시설(0.5), 없음(0)]			
	4. 병해충의 생활사 단계에 따라 생존에 필요한 환경적합성(생존범위, 기후변화, 기주식물의 분포 변화 등) [매우 적합(5), 적합(3), 부적합(1)]			
	5. 병해충의 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등) [높음(2.5), 중간(1.5), 낮음(0.5)]			
	6. 병해충의 국내 발생 현황 [대발생 사례 있음(5), 발생 피해가 보고됨(3), 피해 사례 없음(1)]			
산림 및 생활권 내 피해 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(비행, 물, 바람, 매개충 등) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]			
	2. 병해충 발생 모니터링의 용이성(진단 키트, 페로몬 트랩, 발견 가능성 등) [쉬움(5), 중간(3), 어려움(1)]			
	3. 병해충의 피해가 지속적으로 발생할 가능성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	4. 병해충의 증식 및 감염능력 (해충: 발생횟수, 산란수, 단위생식, 세대수 등) (병해: 국부·전신감염, 감염 능력, 병원체 증식 밀도, 전반방법, 발생·피해정도 등) [높음(10), 중간(5), 낮음(1)]			
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기주접근성, 기생체 등) [양호(5), 중간(3), 부적합(1)]			
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적·화학적 방제, 특수 재배관리 등) [어려움(5), 보통(3), 쉬움(1)]			
산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향 (35)	1. 기주로 삼을 수 있는 경제성 수목(목재 생산, 임산물 등)의 피해 규모(분포, 생산량 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	2. 병해충의 직접적인 피해정도 [수목 고사(10), 생산량 감소·품질 저하(5), 생육 저해(1)]			
	3. 병해충 발생에 따른 간접적인 피해정도(수출제한, 방제·박멸 조치에 따른 소요 비용 및 생산비용 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	4. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기·보호종, 서식처 영향 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]			
	5. 주요 가해 수종의 역사·문화(보전 가치) 및 경관적(가로수, 휴양림 등) 중요성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]			
	6. 산림 및 생활권에서 발생 시 주민 불편 가능성(여가, 편의, 생활환경 저해, 인축 독성 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]			
평가 결과	토착종( ) / 외래종( ) / 기 타( ) 저위험( ) / 중위험( ) / 고위험( )		총점(∑평가된 항목의 점수) 저위험(50)≤중위험(70)≤고위험	
	① 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '낮음'으로 평가되었는가? '예' → 저위험( ) ② 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '높음'으로 평가되었는가? '예' → 고위험( ) ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인가? '예' → 판정유예( )			

[별표 3]

산림병해충 종합위험도 판정 기준

<table>
<tr><th colspan="3">평가 항목</th><th rowspan="2">총 점</th><th colspan="2">종합평가 결과</th></tr>
<tr><th>정착
(대발생)
가능성</th><th>분포(피해)
확산 가능성</th><th>산림·경제·
환경 전반에
미치는 영향</th><th>판정
결과</th><th>위험관리방안 수준</th></tr>
<tr><td rowspan="3">25점</td><td rowspan="3">40점</td><td rowspan="3">35점</td><td>높음
(70 ≤)</td><td>고위험
병해충</td><td>특별한 위험관리방안이 강력히 요구되는 병해충
(병해충 위험도가 임산물 생산 또는 산림환경에 심대한 영향을 주기에 적절한 조치가 필요)</td></tr>
<tr><td>중간
(50 ≤
< 70)</td><td>중위험
병해충</td><td>특별한 위험관리방안이 요구될 수 있는 병해충
(병해충 위험도가 임산물 생산의 경제성 및 상품성에는 영향을 주지만, 산림환경에 심대한 영향을 미치지는 않음)</td></tr>
<tr><td>낮음
(< 50)</td><td>저위험
병해충</td><td>특별한 위험관리방안이 요구되지 않는 병해충
(산림환경에서 자연관리 가능)</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 참고사항
① 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향의 위험도가 모두 ‘가장 낮은 점수’인 경우 ‘저위험 병해충’으로,
② 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향의 위험도가 모두 ‘가장 높은 점수’인 경우 ‘고위험 병해충’으로 판정할 수 있음
③ 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인 경우 종합위험도 판정을 유예하되, 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향에 있어 위험성이 예상된다면 위험관리방안 수준을 고려하여 종합위험도를 판정할 수 있음</td></tr>
</table>

[별표 4]

산림병해충별 발생밀도(피해도) 조사요령(제16조 관련)

<table>
<tr><th rowspan="2">병해충명</th><th rowspan="2">구분방법</th><th colspan="3">발생밀도(피해도) 구분</th><th rowspan="2">조 사 요 령</th></tr>
<tr><th>심</th><th>중</th><th>경</th></tr>
<tr><td>솔잎혹파리</td><td>충영형성율에
의한 구분</td><td>50%
이상</td><td>20~50%
미만</td><td>20%
미만</td><td>1. 조사대상지 내 피해 정도가 평균이 되는 조사목 5본을 전구역에서 고루 선정
2. 조사목 1본당 4방위에서 중간부위의 가지 1년생 신초(그 해에 자란 새 가지) 2가지씩 채취(5본×4방×2가지=40가지 채취)
3. 채취된 가지 위에 붙어 있는 총 잎수와 충영이 형성된 잎수를 계산
4. 충영형성율=충영형성 잎수 / 총 잎수 ×100</td></tr>
<tr><td>솔껍질
깍지벌레</td><td>외견적
피해율에
의한 구분</td><td>30%
이상</td><td>10~30%
미만</td><td>10%
미만</td><td>1. 조사대상지 내 피해 정도가 평균이 되는 조사목 30본을 전구역에서 고루 선정
2. 조사목당 적갈색으로 변색된 잎의 가지나 고사된 가지수를 계산
3. 피해율=피해받은 가지수 / 총 가지수 ×100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">솔나방</td><td rowspan="2">유충의
서식수에
의한 구분</td><td><봄철>
1가지당
1마리
이상</td><td>2가지당
1마리</td><td>2가지당
1마리
미만</td><td rowspan="2">1. 조사대상지 내 발생 정도가 평균이 되는 조사대상목 20본을 전구역 내에서 고루 선정
2. 선정된 조사목의 수관상부와 하부에서 직경×길이가 100㎡ 정도 되는 가지 1개씩을 택하여 가지 위에 있는 유충수를 센다.
3. 전 조사본수의 유충수를 합계하여 평균한 수(총마리수÷조사본수)로 그 임지에서의 발생밀도를 판정한다.</td></tr>
<tr><td><가을철>
1가지당
2마리
이상</td><td>1가지당
1마리</td><td>1가지당
1마리
미만</td></tr>
</table>

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
미국 흰불나방	유충의 군서개소 (충소수)에 의한 구분	1나무당 5개 이상	1나무당 2~4개	1나무당 1개 이하	1. 조사대상지 내 2본당 1본 간격으로 총 50본의 조사목을 선정 2. 조사목의 유충 군서개소(충소수)를 조사
오리나무 잎벌레	알덩이밀도에 의한 구분	100엽당 5.2개 이상	100엽당 2.1~5.1개	100엽당 2.0개 이하	1. 조사대상지 내에서 30본의 조사목 선정 2. 조사목 상부에서 100엽, 하부에서 200엽을 채취하여 100엽당 알덩이수를 조사
잣나무 넓적잎벌	토중 유충수에 의한 구분	㎡당 150마리 이상	㎡당 91~149 마리	㎡당 31~90 마리	1. 조사대상지 내에서 1.0×1.0m의 조사구 5개소씩을 선정 2. 지표면으로부터 30cm 깊이까지 땅을 파면서 토중 유충수 조사
솔알락 명나방	피해구과(소나무과 식물의 열매) 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본 선정 2. 전 조사본수의 구과수를 세고 그 중에 피해 구과수 계산 3. 피해율=(피해받은 구과수 / 총 구과수)×100
버즘나무 방패벌레	수관부의 피해면적에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내 2본당 1본 간격으로 총 50본의 조사목을 선정 2. 전 조사본수의 수관부 총 면적을 조사하고 그 중에 피해면적 계산 3. 피해율=(수관부 피해면적 / 수관부 총 면적)×100
복숭아 명나방	피해밤송이 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본 선정 2. 전 조사본수의 밤송이수를 세고 그 중에 피해 밤송이수 계산 3. 피해율=(피해받은 밤송이수 / 총 밤송이수)×100

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
꽃매미	약·성충수(애벌레와 어른벌레)에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
갈색날개 매미충	약·성충수에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
미국 선녀벌레	약·성충수에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
참나무 시들음병	피해본수 및 천공수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 피해목별로 4방위에 대해 수고 1m 이하에서 투명판(크기: 20×20㎝, 면적: 400㎠) 내 천공수를 조사한 후 평균 천공수를 계산 1) '가' : 35개 이상/400㎠ 2) '나' : 5~35개 미만/400㎠ 3) '다' : 5개 미만/400㎠ 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100
푸사리움 가지마름병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 피해본수를 조사 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}\times 100$

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
피목가지마름병	피해본수 및 피해가지수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 피해가지의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100
벚나무빗자루병	피해본수 및 피해증상수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 총생 증상의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100
아밀라리아뿌리썩음병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 피해본수를 조사 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}$×100
리지나뿌리썩음병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 피해본수를 조사 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}$×100
이팝나무녹병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(산림 10m×15m, 가로수 3m×50m) 선정 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}$×100

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
호두나무 갈색썩음병	피해본수 및 피해잎수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100

[별표 5]

산림병해충별 발생밀도(피해도) 조사 기준이 없는 기타병해충에 대한 조사요령(제16조 관련)

구 분	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
식엽성 해충에 대한 피해도 조사	나비목 등 식엽성해충의 경우 피해엽 면적에 대해 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다 ′ 의 그루수)} / (총 조사 그루수 × 5)] × 100
천공성 해충에 대한 피해도 조사	피해 그루수 및 천공수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해목별로 4방위에 대해 수고 1m 이하에서 투명판(크기 20 × 20cm, 면적 400㎠) 내 천공수를 조사한 후 평균 천공수를 계산 1) '가' : 35개 이상 / 400㎠ 2) '나' : 5~35개 미만 / 400㎠ 3) '다' : 5개 미만 / 400㎠ 3. 피해율 = [{5 × ('가 ′ 의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)}] / (총 조사 그루수 × 5)] × 100
종실가해 해충에 대한 피해도 조사	피해종실 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5그루 선정 2. 조사목 1그루당 4방위에서 1가지의 종실수를 세고 그 중에 피해 종실수 계산 3. 피해율 = 피해받은 종실의 수 / 총 종실수 × 100
흡즙성 해충에 대한 피해도 조사	약·성충수에 의한 구분	1,000마리 이상	100~1,000마리 미만	100마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30그루를 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
뿌리·줄기에 발생하는 병해, 시들음 병해, 전신감염성[1] 병해에	피해본수 및 피해증상에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해율 = $\frac{\text{피해 그루수}}{\text{총 조사 그루수}} \times 100$

대한 피해도 조사	(바이러스[1], 파이토플라스마 등)				
가지에 발생하는 병해에 대한 피해도 조사	피해본수 및 피해가지수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해가지의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)} / (총 조사 그루수 × 5)] × 100
잎·과실에 발생하는 병해에 의한 피해도 조사	피해본수 및 피해잎수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율 = [{5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수)} / (총 조사 그루수 × 5)] × 100

[1]. 바이러스, 파이토플라스마 등

[별표 6]

산림병해충별 방제 기준(제49조 관련)

1. 솔잎혹파리 방제

가. 기본방향

o 솔잎혹파리 피해 발생지역에 대한 특별관리체계 관리 강화

o 저독성 약제를 사용하여 친환경적으로 적기에 나무주사 추진

o 소나무재선충병 발생지는 재선충병 방제방법으로 처리하고, 미발생지는 임업적 방제를 실시하여 소나무림의 생태적 건강성 확보

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

□ 피해도 조사

o 충영이 형성되어 외관상 피해가 잘 나타나는 8~9월에 집중조사

o 발생지역이 누락되는 일이 없도록 철저한 조사와 면적 발생지 외곽을 연결하여 도상으로 산정

o 충영형성율을 조사하여 피해도 구분

□ 피해도 구분

구분	피해도 구분			비고
	심	중	경	
충영형성율(%)	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	

※ 충영형성율(%) = (충영형성 솔잎수 ÷ 총 솔잎수) × 100

□ 충영형성율 조사요령

o 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본을 전 구역에서 고루 선정하여 표시

o 조사목 1본당 4방위에서 충영형성 상태가 평균이 된다고 판단되는 중간부위의 가지 1년생 신초 2가지씩 채취(5본×4방위×2가지=40가지 채취)

o 채취된 가지 위에 붙어 있는 총 솔잎수와 충영이 형성된 솔잎수를 계산하여 충영형성율을 산출

【 화학적 방제 】

1) 나무주사

□ 대상지 선정

o 피해도 "중" 이상인 지역으로 숲가꾸기 등으로 ha당 평균경급에 의한 적정밀도가 유지된 개소

o 특정방제구역, 중점관리지역 및 주요지역은 피해도 "경" 지역이라도 실행가능

□ 실행시기

o 국립산림과학원에서 제공하는 "우화 예측 정보"를 활용하여 적기방제

o 성충 우화최성기 직후 약제주입이 가장 효과적이며, 일반적으로 솔잎혹파리 우화 최초일로부터 2주일 후가 방제적기 임

□ 사용약제

o 약제량은 기준량의 110%로 설계 및 약제구입

* 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 실행방법

o 계획된 방제대상지가 누락되지 않도록 경계표시 및 적기방제를 추진

- 예정지조사, 사업설계, 인력 수급계획, 방제장비 등을 사전준비

o 관광사적지, 우량소나무림 지역은 약해가 없도록 실행하고, 송이생산지 등 민원발생 우려지역은 제외

□ 실행요령

o 천공수 : 대상나무의 가슴높이지름에 따라 결정

o 천공당 약제주입량(수피를 제외한 깊이)

- 1개당 : 지름 1㎝, 깊이 7~10㎝(평균 7.5㎝), 주입량 4㎖

- 가슴높이 지름이 10~12㎝인 경우 깊이 6㎝ 이내는 구멍 1개당 약 4㎖ (3.888㎖)

o 약제주입구 : 지면으로부터 50㎝ 아래 수피의 가장 얇은 부분

o 천공은 밑을 향해 중심부를 비켜서 45°되게 나무줄기 주위에 고루 분포

o 약제주입기를 구멍에 깊이 넣고 서서히 당기면서 주입(주입량 준수)

- 1개 구멍에 1회 주입(급히 주입하면 약제가 넘쳐 나옴)

o 나무주사 천공 깊이와 약제주입량

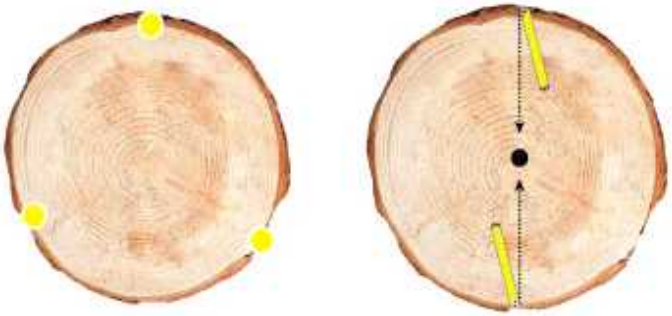
- 천공 깊이는 평균 7.5㎝로 하고, 최대주입량 5.498㎖의 75%(산지경사 등을 감안) 산정하여 4.123㎖(약 4㎖)

〈 천공(구멍 뚫는) 요령 〉

□ 천공방향

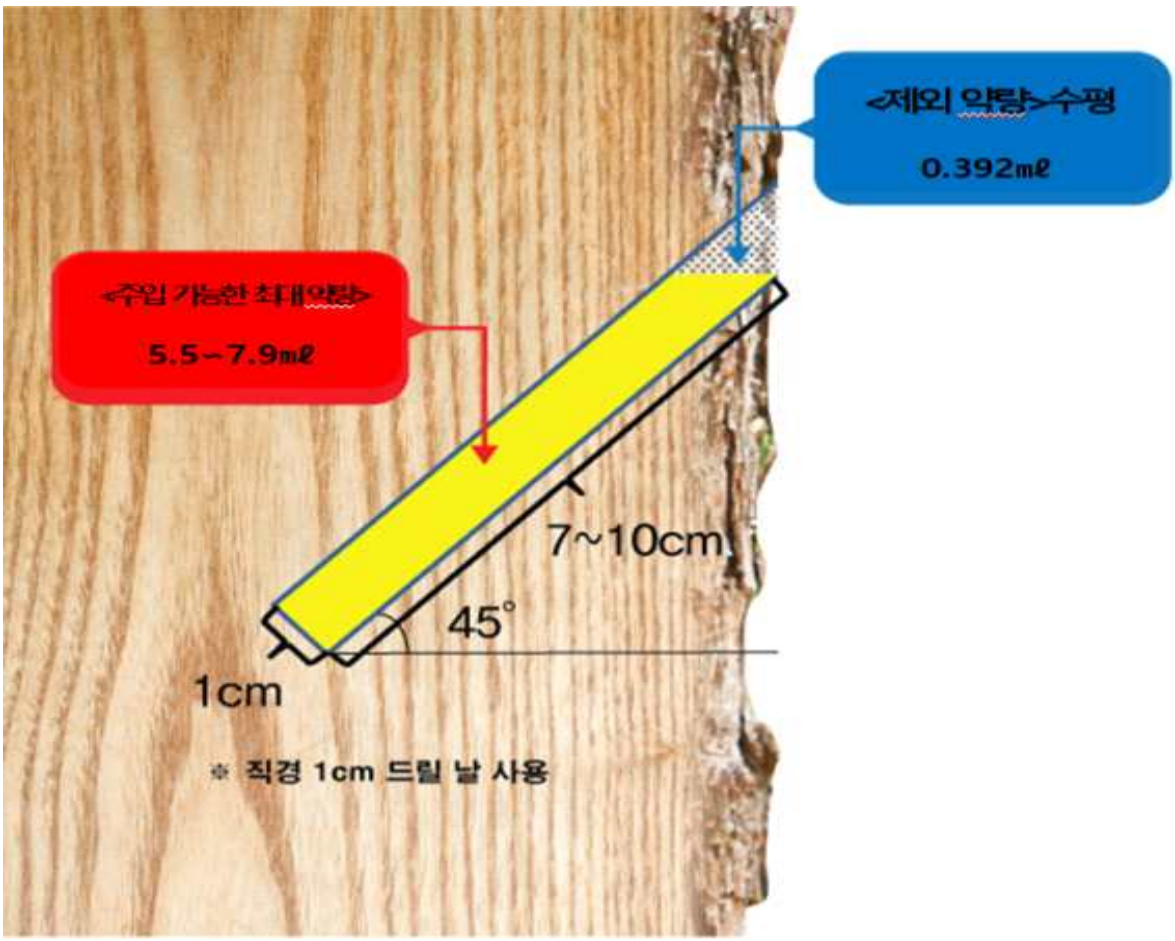


밑을 향해 45°되게

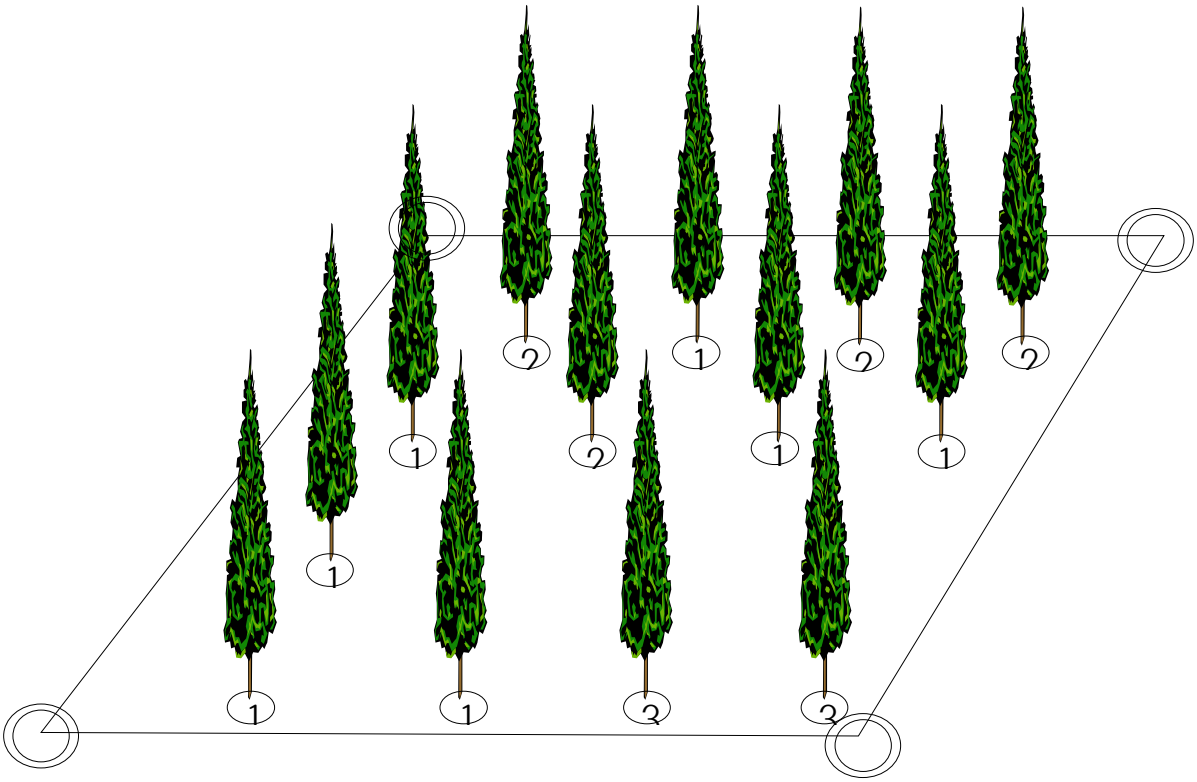


나무줄기에 고루 분포시키고 중심부를 비켜서 뚫음

□ 천공당 약제주입량



〈 표준지 설치 방법(예시) 〉

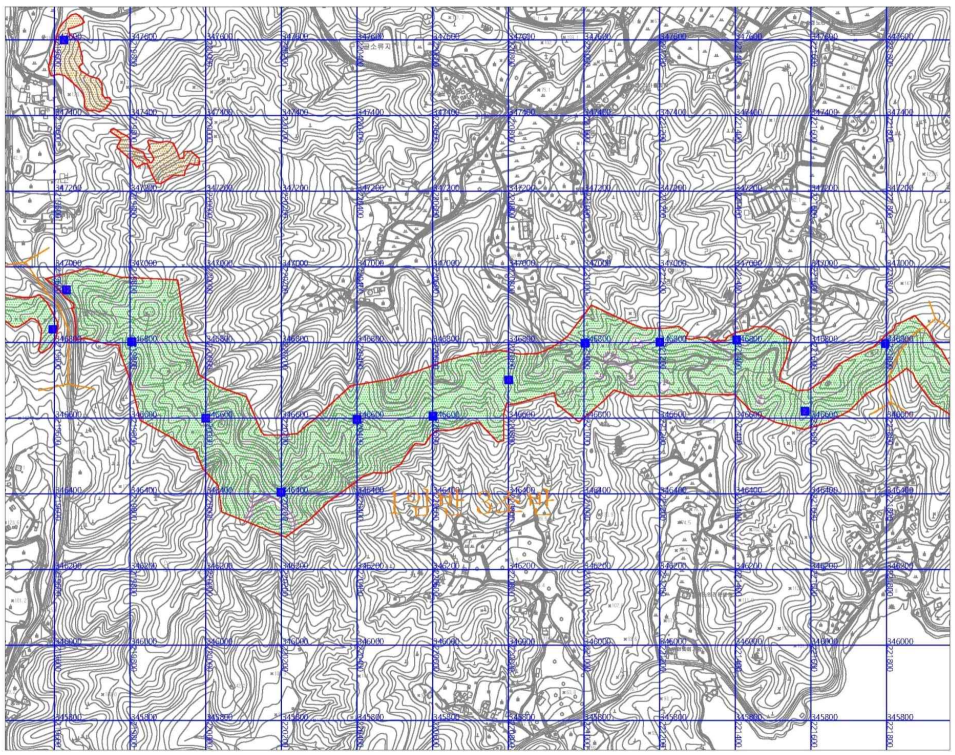


※ 표준지 조사 시 20m×20m=400㎡(또는 11.3m 원형)의 표준지를 조사

※ 표준지의 중앙 입목에 친환경성 수성페인트를 이용하여 백색으로 한 줄로 표식한 후, 4개의 모서리는 백색 두 줄의 경계표시를 하여 표준지를 구획

〈 설계도 작성방법(예시) 〉

표준지배치도



◈사 업 명 칭
0000년 00차 00000병
나무주사 사업

◈업 체 명
(주) oooooo

표준지 좌표

임소반	번호	X	Y
임반 소반	1	221797	346797
	2	221585	346618
	3	221404	346807
	4	221201	346801
	5	221003	346798
	6	220801	346701
	7	220601	346605
	8	220400	346597
	9	220199	346404
	10	220000	346600
	11	219804	346802
	12	219632	346939

<범 례>

내 용	구 분	내 용	구 분
사업지(소나무)		소반경계	
사업지(잣나무)		표 준 지	
사업제외지			

Scale 축 척 : A3 : 1/8,000
Name of Drawing 도 면 명 : 표준지배치도
Sheet NO. 도면번호 : 1-3소반
Date 일 자 : 0000년 00월

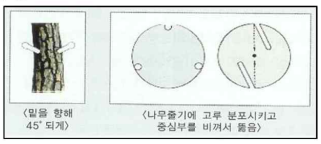
◈설 계 자
기술0급 산림경영기술자
홍 길 동

◈발 주 처
0000시

작 업 지 시 도 (1임반 3소반)

○ 약제주입

- 약제배낭은 멜빵끈 및 지퍼를 점검하고 약제용기가 고정되어 있는지를 확인한다
- 약제주입기의 작동여부를 매일 실시하여 약제의 누수 정량배출을 점검 하고 고장 장비에 대하여는 즉시 교체 하여야 한다
- 약제주입이전에 전체 약제주입기의 눈금을 00cc에 고정 시키고 맑은 물을 이용하여 1회 추입량이 00cc인지를 10cc이상의 주사기 등에 받아 확인 하여야한다
- 약제주입 시에는 천공마다 천천히 1회만을 발사하여 구멍밖으로 넘쳐 흘러나오지 않도록 하여야한다.
- 약제주입이 완료된 입목에 대하여는 라벨로 표시하고 누락됨이 없도록 확인 하여야 한다
- 약제주입 완료 후 소나무에 붙어있는 표식라벨에 매직 등을 이용하여 주입여부를 표식한다.
- 이동시 약제 주입기는 입구를 하늘로 향하게 하여 약이 흘러내리지 않도록 한다.



○ 표 준 지 아 장 집 계 표

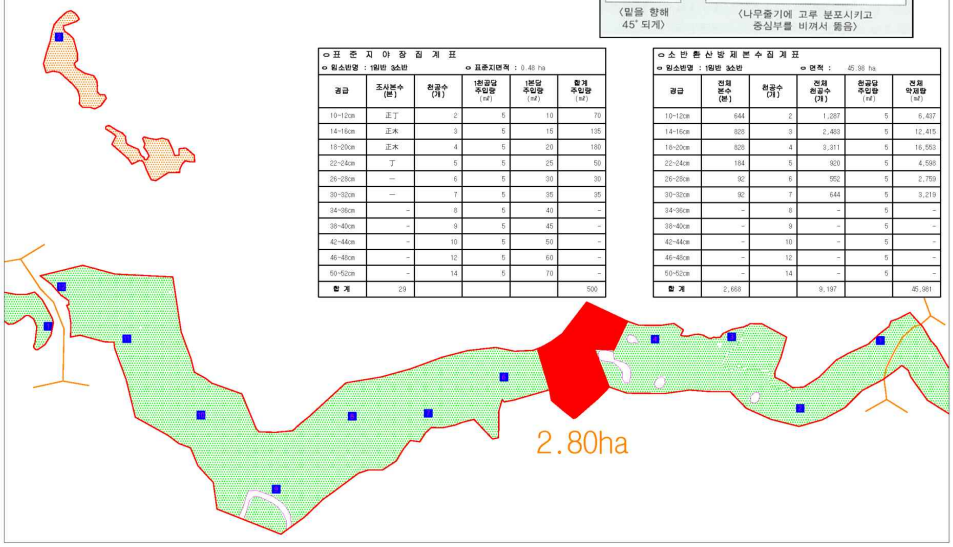
○ 임소반명 : 1임반 3소반 ○ 표준지면적 : 0.48 ha

경급	조사본수(본)	천공수(개)	1천공당 주입량(ml)	1본당 주입량(ml)	합계 주입량(ml)
10~12cm	正丁	2	5	10	70
14~16cm	正本	3	5	15	135
18~20cm	正本	4	5	20	180
22~24cm	丁	5	5	25	50
26~28cm	—	6	5	30	30
30~32cm	—	7	5	35	35
34~36cm	-	8	5	40	-
38~40cm	-	9	5	45	-
42~44cm	-	10	5	50	-
46~48cm	-	12	5	60	-
50~52cm	-	14	5	70	-
합 계	29				500

○ 소 반 환 산 방 제 본 수 집 계 표

○ 임소반명 : 1임반 3소반 ○ 면적 : 45.98 ha

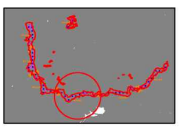
경급	전체 본수(본)	천공수(개)	전체 천공수(개)	천공당 주입량(ml)	전체 약제량(ml)
10~12cm	644	2	1,287	5	6,437
14~16cm	828	3	2,483	5	12,415
18~20cm	828	4	3,311	5	16,553
22~24cm	184	5	920	5	4,598
26~28cm	92	6	552	5	2,759
30~32cm	92	7	644	5	3,219
34~36cm	-	8	-	5	-
38~40cm	-	9	-	5	-
42~44cm	-	10	-	5	-
46~48cm	-	12	-	5	-
50~52cm	-	14	-	5	-
합 계	2,668		9,197		45,981



◈사 업 명 칭
0000년 00차 00000병
나무주사 사업

◈업 체 명
(주) oooooo

▣ Key Map



<범 례>

내 용	구 분	내 용	구 분
사업지(소나무)		소반경계	
사업지(잣나무)		표 준 지	
사업제외지			

Scale 축 척 : A3 : 1/8,000
Name of Drawing 도 면 명 : 작업지시도
Sheet NO. 도면번호 : 1-3소반
Date 일 자 : 0000년 00월

◈설 계 자
기술0급 산림경영기술자
홍 길 동

◈발 주 처
0000시

〈 표준지 조사야장(예시) 〉

□ 조사개소 : 시・도 시・군・구 읍・면・동 리 산 번지

□ 야장번호 : □ 조사자 :

□ 사용약제명 : □ 천공당 약제주입량 : ㎖

가슴높이지름 (㎝)	천공수 (개)	본당 주입량 (㎖)	조사본수 (본)	합계 주입량 (㎖)	비고
10~12					
14~16			下		
18~20			正		
22~24			下		
26~28					
30~32			丁		
34~36					
38~40					
42~44					
46~48					
50~52					
54~56					
58~60					
62~64					
66~68					
70~72					
74~76					
78~80					
82~84					
86~88					
90~92					
94~96					
98~100					
합계수량			**00 본**	**000 ㎖**	

【 친환경 방제 】

□ 천적 방사(솔잎혹파리먹좀벌, 혹파리살이먹좀벌)

o 솔잎혹파리 우화 시기인 5월 중순~6월 하순 사이에 방사

o 피해도 중인 임지와 천적 기생률 10% 미만의 임지에 방사(ha당 2만마리)

【 임업적 방제 】

□ 임업적 방제방법

o 소나무는 빛에 대한 요구도가 매우 큰 수종으로 양분·수분 경쟁완화를 위해 적정밀도 유지와 입목 간 정상간격 이상 거리를 이격

o 평균경급에 의한 생육본수를 조사, 강도의 솎아베기를 통하여 임내를 건조시킴으로써 솔잎혹파리 번식에 불리한 환경 조성하며, 생태적으로 건강한 소나무림으로 육성

o 벌채한 산물은 산주의 수익 확보와 나무좀 등 2차 피해방지를 위하여 최대한 수집활용

o 소나무재선충병 발생구역은 재선충병 방제방법에 따라 추진

2. 솔껍질깍지벌레 방제

가. 기본방향

o 피해 병징이 뚜렷한 5월중 전국 실태조사 및 리·동별 특별관리 체계 구축

o 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 방제방법으로 처리하고, 미발생 지역은 강도의 솎아베기 중심의 임업적 방제를 실시하여 소나무림 건강성 확보

o 피해도 "중" 이상 지역 및 국립공원 등 주요지역은 임업적 방제 후 나무주사 실시

o 남·서해안 선단지를 중심으로 피해확산 방지를 위한 예찰·방제 집중실시

o 해안가 우량 곰솔림에 대한 종합방제 및 친환경 방제 추진

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

□ 피해도 조사

o 조사대상 임지 내에서 피해 정도가 평균이 되는 조사목 30본을 전 구역에서 고루 선정하고(발생 규모에 따라 조사목 대상 조정가능)

o 조사대상 나무의 적갈색으로 변색된 잎의 가지나 고사된 가지의 수를 조사하여, 전체 가지수에 대한 피해율을 계산

□ 피해도 구분

$$\text{피해율(\%)} = \frac{\text{피해받은 가지수}}{\text{총 가지수}} \times 100$$

* 피해도(%) : (경) 10% 미만, (중) 10~30% 미만, (심) 30% 이상

□ 피해목 식별요령

o 피해를 받은 나무는 대부분 수관하부의 가지부터 고사하나 잎 변색은 불규칙적으로 띄엄띄엄 나타남
  - 소나무재선충병 피해목과는 다르게 일부 가지의 잎이 변색되며 송진이 분비되므로 현장에서 쉽게 구분
o 피해목의 잎은 적갈색으로 변하며 3~5월에 심하게 나타남
  - 지역에 따라 피해가 나타나는 시기가 다르기 때문에 2월부터 지속적으로 피해상황을 모니터링 한 후 육안관찰이 용이한 시기에 조사
o 외관상 솔껍질깍지벌레 서식 여부를 판단하기 좋은 시기는 난낭 발생시기인 3~5월이며, 후약충 시기인 10~3월에도 육안으로 관찰이 용이
o 외관상으로 솔껍질깍지벌레 충태를 관찰하기가 어려운 5~10월까지는 피해가지의 껍질을 벗기면 인피부(줄기 껍질의 바로 안쪽 부분)에 갈색반점이 있으며, 피해가 심하면 반점이 연결되어 환상으로 나무줄기 조직이 괴사한 상태로 띠를 형성하고 있기 때문에 발생 여부를 판단
o 피해가 오래된 지역은 하부가지가 밑으로 처지는 현상을 보임

【 임업적 방제 】

1) 솎아베기

□ 대상지 선정

o 피해지 또는 선단지 위주로 일정 규모 이상 대면적에 집중하여 추진
  * 개소당 30ha 이상 규모로 집단화하여 집중 실행
o 산물수집 및 사업추진이 용이한 지역을 대상으로 추진
o 나무주사를 실시하기 이전에 강도의 솎아베기 실행

□ 실행 방법

o 소나무림의 생태적 건강성 확보 차원에서 강도간벌 추진
o 소나무는 빛에 대한 요구도가 매우 큰 수종으로 양분·수분 경쟁완화를 위해 적정밀도 유지와 입목 간 정상간격 이상 거리를 이격
  - 중부지방소나무 평균 경급 18~20㎝ 기준 ha당 잔존본수 : 710~650본
  * 임목간 적정 이격 거리 : 4m 내외
o 간벌 후 기준본수 이상 강도간벌 실시(ha 당 500본 기준)
  - 본수비율 간벌율 : 40~50% 기준

- 재적비율 간벌율 : 30~40% 기준

o 산물은 가급적 전량 수집·활용, 산주의 소득보전 방안 강구

- ha당 수집량 기준 : 30㎥ 이상
- 산지집재는 현지실정에 맞는 기계·장비를 사용하여 집재비용 최소화

2) 피해목 벌채(모두베기)

o 피해도"심"이상 지역으로서 고사된 소나무(곰솔)가 생립본수의 30% 내외로 수종갱신이 필요하다고 판단되는 피해지

- 피해도"심"이상 지역으로서 고사된 소나무(곰솔)가 생립본수의 30% 내외로 수종갱신이 가능한 지역은 벌채·위탁·대행사업으로 추진

o 암석지, 자갈땅, 황폐우려지로서 갱신이 어려운 임지는 모두베기를 지양

3) 단목 벌채(밀도조절)

o 피해 고사목과 하층 열세목 등을 제거하여 병해충의 밀도조절과 잔존목의 생태적 건강성 확보차원에서 실행

- 피해도"중"이상 지역으로서 당해 연도 나무주사 대상지를 우선 선정하여 실행

o 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 방제방법에 따라 처리

4) 임업적 방제 산물의 처리

o 계곡부위 및 임도 등 운반로 30m 이내의 산물은 전량 수집하여 홍수 발생 시에 유실되어 피해가 발생치 않도록 조치

o 생산된 산물은 산림소유자가 이용토록 유도하고, 산주의 이용이 불가능한 경우 시·군·구 및 국유림관리소에서 적극 수집하여 산업용으로 활용

【 화학적 방제 】

1) 나무주사

□ 대상지 선정

o "간벌 후 입목 본수기준"보다 밀생된 임분에서는 가급적 사전에 임업적 방제를 실시하여 밀도 조절 후 나무주사 실행

o 피해도"중"이상 지역으로서 선단지, 특정지역 및 우량 임분에 중점실시

* 관광지, 도로변 등 경관보전지역과 보안림 등 법적으로 보존시킬 지역 및 우량 곰솔림, 마을 숲 등

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

o 약제량은 기준량의 110%로 설계 및 약제구입

□ 사용기준 : 사용 약제별 기준량 * 1천공당 4㎖ 약제주입

o 표준지 조사를 실시하여 약제량을 산출(사용 약종에 따라 기준약량)

o 대상목의 가슴높이(1.2m) 직경을 측정, 천공기로 소정개수의 직경 1㎝, 깊이 7-10㎝크기로 뚫고, 약제주입기로 약제를 주입

o 약제주입구 : 지면으로부터 50㎝ 아래 수피의 가장 얇은 부분

o 약제주입구는 지면으로부터 50㎝ 아래 수피가 가장 얇은 부분에 밑을 향해서 45°되게, 나무줄기 주위에 고루 분포시켜 중심부를 비켜서 천공

o 하층식생과 피압목 등 가치가 적은 나무는 나무주사 전에 제거하여 방제효과를 제고

o 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

□ 실행시기 : 11월～익년 2월(후약충기)

【 해안가 우량 곰솔림 종합방제 】

□ 종합방제 세부 사업내용

o 병해충 방제 : 솔껍질깍지벌레 나무주사, 재선충병 예방나무주사 등

* 페로몬트랩을 이용한 솔껍질깍지벌레 밀도조절(국립산림과학원과 공동으로 세부 추진계획 협의하여 추진)

o 토양 이화학성 개선 : 산도교정, 유기질비료주기, 무기질비료주기 등

o 생육환경개선 : 고사목 제거, 고사지 및 가지치기, 복토제거, 콘크리트제거, 지지대설치, 식생정리 등

o 수세(나무가 자라난 기세)회복처리 : 거름주기, 영양제나무주사, 외과수술 등

* 붙임 1 "해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용" 참조

□ 실행 방법

o 매년 3월 이내 실시설계 추진

o 사업예정지는 종합방제 조사 기준에 의거 대상지를 조사

* 붙임 2 "해안가 우량 곰솔림 종합방제 조사 기준" 참조

3. 참나무시들음병 방제

가. 기본방향

o 중점관리지역을 중심으로 권역별 방제전략 수립・방제

o 매개충의 생활사 및 현지 여건에 맞는 복합방제 방법으로 실행

o 방제 효과를 높이기 위해 유관 부서와의 공동협력 방제 강화

o 친환경 방제 추진으로 경관 및 건강한 자연생태계 유지

o 정밀예찰 및 공동방제를 통한 피해극심지 집중방제

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

□ 피해도 조사

o 참나무시들음병으로 확인되면 조사야장에 기록하고 죽은 나무의 주변을 정밀조사하여 피해도 구분기준에 따라 본수를 조사

o 피해도별 색깔이 다른 테이프로 가슴높이에 표시를 하고 전수조사

□ 피해도 구분

o 피해목의 수고 1m 이하에서 4방위에 대해 투명판(크기 20×20㎝, 면적 : 400㎠) 안에 존재하는 평균 천공수

o 고사목 : 참나무시들음병에 의하여 고사된 나무

구분	고사목	심	중	경
	고사	35개 이상/400㎠	5~35개 미만/400㎠	5개 미만/400㎠
표시방법	빨강테이프	빨강테이프	노랑테이프	파랑테이프

o 피해도 구분 테이프



□ 피해목 식별요령(내·외부 증상)

o 매개충이 참나무류에 침입할 때 생기는 목분가루

o 매개충 침입에 의한 구멍(1~2㎜)

o 피해목의 부분 또는 전체 나뭇잎 마름

o 피해가 심한 경우 나무에서 알코올 냄새가 남

o 내부증상으로 변재부가 암갈색으로 변색되고, 매개충 침입갱도가 보임



매개충 침입에 의한 구멍 및 목분 가루



매개충 다수 침입에 의한 피해목 지제부 목분 가루



변재부 변색



매개충 갱도

【 소구역골라베기 】

□ 대상지 선정

o 참나무시들음병 피해지중 벌채산물의 수집·반출이 가능한 지역

o 집단발생 지역으로 벌채를 통한 근원적 방제가 필요한 지역

o 대상지의 경계는 최소 피해지 외곽 20m~30m까지 설정

* 고사목을 중심으로 20m 이내의 나무에 많이 침입

□ 사업시기 : 벌채·집재·반출 11월~3월(산물은 4월말까지 완전처리)

□ 벌채 및 활용

o 산림소유자가 관할 시·군·구에서 입목벌채허가를 받아 피해지역의 참나무류 입목을 "소구역골라베기"로 벌채

- 피해지 1개 벌채구역은 5ha 이하를 원칙으로 하되, 벌구 사이에 피해가 발생되지 않았을 경우 폭 20m 이상의 수림대 존치
- 기주나무인 신갈나무는 벌채대상이며, 신갈나무 외 수종은 존치하여 친환경 벌채로 유도하여야 하며, 벌채 산물은 전량 수집하여 반출

o 산물은 4월말까지 활용, 원목상태의 방치 금지

o 담당공무원은 공급한 벌채 산물의 처리 상황을 확인하고 기록·유지

【 피해목 제거(벌채・훈증) 】

□ 대상목 : 피해지역의 고사목

□ 훈증처리 부위

o 매개충의 침입을 받은 피해부위의 줄기와 가지를 잘라 훈증

o 침입공이 최근 상단부로 이동하고 있어 세밀한 관찰이 필요

□ 실행방법

o 매개충이 침입한 나무의 줄기 및 가지를 1m 정도로 잘라 쌓은 후에 훈증약제를 골고루 살포하고 천막용 방수포(타포린)로 완전히 밀봉하여 훈증

* 사용약제 및 약량은 선정된 약제에 따라 적정하게 사용

o 매개충이 침입하여 고사목이 발생하는 7월부터 이듬해 4월 말까지 훈증완료

o 매개충의 우화 탈출시기(5~10월) 이전에 처리한 훈증더미의 해체는 다음 연도 11월부터 실시

o 집중호우 시 훈증더미가 유실되지 않도록 계곡부 적치 금지

【 끈끈이롤트랩 설치 】

□ 대상지 선정

o 일반 제품 : 중점관리지역으로 접근이 용이하며 경관유지를 위해 수거 필요 지역

o 생분해형 제품 : 별도의 수거를 하지 않는 지역

o 갈색 한면 점착성 제품 : 경관이 중요시 되는 지역(사찰, 고궁, 생활권, 주요 숲길 등)

o 통기성 개선 제품 : 습도가 높아 이끼류 발생이 예상되는 곳에 사용

□ 설치 및 회수 시기

o 설치 : 일반제품은 매개충의 우화 이전까지 설치(4월말)

* 갈색 한면 점착성 제품은 우화한 매개충에 포획력이 없으므로 4월 말까지 설치

o 회수 : 회수가 필요한 경우 매개충 우화가 끝난 10월부터 회수

* 회수 필요성이 없는 지역이라도 참나무 생육에 나쁜 영향을 미치는 경우 회수

□ 실행방법

o 매개충의 침입흔적이 있는 높이까지 감되 가급적 최대한 높이(2m 이상) 설치

o 매개충이 가장 많이 침입하는 뿌리목은 끈끈이롤트랩을 잘라서 사용

o 빗물이 스며들지 않도록 하단에서 상단으로 돌려가며 감아주는 것이 효과적임

o 고사목을 중심으로 20m 이내의 피해우려목에 집중 설치

【 대량포획 장치 설치 】

□ 실행 방법

o 방제 대상목에 포획병을 연결하는 받침대를 4방위별로 상·중·하에 설치

o 뿌리목에서 약 2m 높이까지 검은 비닐로 씌움

o 받침대에 물이 담겨진 플라스틱 포획병을 연결

o 밑부분의 검은 비닐을 나무말뚝으로 고정한 후 흙으로 덮어 완전 밀폐

□ 설치시기와 지역

o 지역별로 우화시기를 고려하여 4월말까지 피해목에 설치

o 수도권 지역의 매개충 다수 분포 지역에서 대량 포획할 수 있는 입목에 설치

【 유인목 설치 】

□ 설치개소

o 방제구역내 ha당 10개소 내외로 설치하되, 현지여건 및 지형조건을 감안하여 탄력적으로 설치(유인목 재료가 많은 지역, 매개충 밀도가 낮은 지역)

□ 설치방법

o 피해목 중 매개충의 침입 흔적이 없는 부위를 1m 간격으로 절단하여 우물정(井)자 모양으로 1m 정도의 높이까지 쌓고 가급적 4월말 이전 설치

□ 주의사항

o 유인목은 매개충 산란기 이후 훈증처리가 누락되지 않도록 좌표취득, 경고문 설치 등을 통해 철저히 관리

【 지상 약제살포 】

□ 대상목 : 피해가 심하고 확산의 우려가 예상되는 지역의 참나무류

□ 실행방법

o 매개충의 우화최성기인 6월 중순을 전후하여 산림청 선정 약종을 나무줄기에 흠뻑 살포(3회 : 6월 초순 1회, 6월 중순 1회, 6월 하순 1회)

* 사용약량은 약제에 따라 변경 가능

* 지상약제 살포는 약제 살포로 인한 환경피해 우려가 없는 지역에서 최소한의 면적으로 제한적 추진

【 약제(PET)줄기 분사법 】

□ '약제줄기 분사법'이란?

o 식물추출물을 원료로 한 친환경 약제를 방제 대상목에 직접 뿌려 매개충에 대한 살충 효과와 침입저지 효과를 동시에 발휘

o 원료로 Paraffin, Ethanol, Turpentine 등의 혼합액을 사용

□ 실행방법

o 원료 혼합액을 방제 대상목의 살포 가능한 높이까지 골고루 뿌림

□ 살포시기

o 지역별로 우화시기를 고려하여 5월말부터 6월말까지 살포

□ 방제실행

o 보존가치가 있는 지역에 제한적으로 실행

【 물리적 방제법 】

□ '물리적 방제법'이란?

o 피해목을 절단 후 임내에 방치하여 자연건조를 촉진시키고 겨울의 낮은 온도를 거치게 함으로써 매개충의 밀도를 억제하는 친환경적인 방제방법

□ 대상지

o 피해목의 임외 반출이 어려운 지역(급경사지, 밀식지, 고밀도 하층식생 발생지 등)

□ 처리시기

o 매개충 우화 최성기를 지나 활동이 거의 없거나 종료되는 시기(9~11월)

□ 실행방법

o 피해목을 1m 이하의 길이로 절단하고, 각각의 절단목을 폭이 10㎝ 이하가 되도록 세로로 절단하여 임내에 방사형으로 고루 방치

4. 농림지 동시발생병해충 방제

가. 기본방향

o 농진청과 지자체 협력 예찰 및 공동방제 추진

o 산림청, 농진청, 지자체 등이 『방제대책 협의회』 구성・운영

o 동시발생병해충 월동난 및 약・성충 발생상황 전국 일제조사(3월, 7월)

나. 병해충별 실행기준

【 꽃매미 】

□ 공동방제 추진

o 농작물 재배지역 및 주변 산림 등에 지역공동방제 추진

* 과수원 및 연접산림에서 농업부서와 공동방제 지속 추진

o 발생지역별로 담당공무원을 지정하여 책임예찰 및 방제

o 예찰조사 및 방제 추진상황 주기적 점검

□ 방제 시기

o 월동난 : 동절기 알 덩어리 제거작업 집중 실시(4월까지 완료)

o 약충기 : 발생 초기 끈끈이롤트랩, 나무주사 및 지상방제 실시(6월 상순~)

o 성충기 : 공원, 가로수, 주택가 주변 등 산림에 집중방제(7월 하순~)

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 단계별 방제요령



▶ 알

- 월동난이 부화하는 5월 초·중순 이전에 나무 등에 붙어 있는 알 덩어리를 긁어서 제거 후 매립 또는 소각



▶ 약충

- 어린 약충 시기인 6월 상순(1~3령 약충)부터 적용 약제로 2~3회 지상방제
- 보호 가치가 있는 나무는 어린 약충 시기인 4월 하순~5월에 나무주사
- 종령 약충 시기인 6월 하순부터 끈끈이롤트랩 설치



▶ 성충

- 8~9월 알을 낳기 전에 적용약제로 1~2회 지상방제

【 갈색날개매미충 】

□ 공동방제 추진

o 기주범위가 넓어 야산의 잡목류 뿐만 아니라 인근 농경지도 공동방제

□ 방제 시기

o 성충기 방제약제 살포(7~9월)

o 산림지역 월동난 부화 후 방제약제 살포(6월 상순~)

o 산림에서 농경지로 이동 시 수시방제
o 과수 수확 후기인 산란시기에 추가 방제(9월~11월)

□ 사용약제
o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 단계별 방제요령



▶ 알
- 5월 초·중순 부화하기 전에 알 무더기가 들어 있는 전년도 1년생 가지를 잘라 매몰, 파쇄 또는 소각



▶ 약충
- 어린 약충 시기인 6월 상순에 적용약제로 2~3회 방제



▶ 성충
- 8~9월 알을 낳기 전에 적용약제로 1~2회 방제
- 과수 재배 후기(9월 이후)에 1년생 가지에 집중적으로 산란하므로 추가방제

【 미국선녀벌레 】

□ 공동방제
o 기주범위가 넓으므로 야산의 목본류 뿐만 아니라 인근 과수원도 산림·농업부서와 공동방제 실시

□ 방제시기
o 산림지역 월동난 부화 후 방제약제 살포(6월 상순~)
o 월동난이 약충으로 부화한 후 6월 상순부터 발생정도에 따라 방제 전용약제를 1주일 간격으로 1~3회 살포

□ 사용약제
o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 단계별 방제요령



▶ 약충
- 어린 약충 시기인 6월 상순부터 잎과 줄기의 약충 발생정도에 따라 방제 전용약제를 1주일 간격으로 1~3회 지상살포



▶ 성충
- 7월부터 발생정도에 따라 방제 전용약제를 1주일 간격으로 1~3회 지상살포

5. 기타 병해충 방제

【 잣나무넓적잎벌 】

□ 방제시기 : 유충가해시기인 7월 중순~8월 중순

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 지상방제는 초미립자동력분무기를 사용 상승 기류가 없는 새벽에 실시

o 양봉·친환경농업지역에는 사전 안전조치 후 실행

o 피해가 심하고 급격한 확산이 우려되는 경우에는 지역실정에 따라 연 2회 방제로 확산 저지

o 잣나무 조림지가 많은 지역은 예찰조사를 강화하여 조기 발견·적기 방제

o 항공방제 대상지는 현지 확인 후, 엄격히 심사하여 꼭 필요한 지역을 선정

【 솔나방 】

□ 방제시기 : 월동 유충 가해초기인 4월 중·하순, 어린유충기인 9월 상순

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 발생 전면적 방제를 원칙으로 하되, 특히 고속국도, 사적지, 공원, 주택가 주변 등 주요지역에 대한 예찰을 강화하여 조기 발견·적기 방제 추진

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 미국흰불나방 】

□ 방제시기 : 1세대 발생초기인 5월 하순~6월 초순
2세대 발생초기인 7월 중・하순

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 발생 전면적 방제를 원칙으로 하되, 특히 사적지, 공원, 주택가 주변 등 주요지역에 대한 예찰을 강화하여 조기발견·적기방제 추진

o 인가 및 생활권 주변은 민원우려가 있으므로 사전 계도를 반드시 이행

o 발생상황, 피해확산우려 등을 감안하여 필요한 경우 연 2회 방제

【 밤나무 해충 】

□ 방제시기 : 종실해충 발생시기

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 항공방제는 지원 가능 범위 내에서 연 1회 지원

* 단, 무인항공방제는 연 3회 이내로 지원 가능

o 밤 재배 농가에 대한 지역설명회를 개최하여 부작용 최소화

o 지역별 우화시기에 맞춘 적기 항공방제 실시

o 국립산림과학원과 각 시·도 산림연구기관에서는 주요 종실해충인 복숭아명나방의 지역별 우화시기, 방제시기 등 관련정보를 밤나무 해충 항공방제가 계획된 해당 시·도에 제공

□ 대상지 선정기준

o 집단조림로서 평균수고 3m 이상이고 급경사로 지상방제가 어려운 지역(필지별 50m 이내로 근접한 경우는 하나의 단지로 봄)

o 선정기준에 적합하더라도 산림병해충 방제규정 제42조의 경우는 제외

□ 조사·확인 및 조치사항

o 시·군 산림부서

- 산주가 제출한 항공방제 신청지의 방제지원 대상 여부 적격심사
- 약제 등 소요 기자재 확보 상황
- 발생 상황을 감안한 실행 적기 여부

* 1/25,000 지형도에 읍·면별 구분 채색한 방제계획도 비치

o 시·도 산림부서

- 시·군 조사사항에 대한 현지 확인 및 조정
- 산림병해충 방제규정 제43조에 따라, 방제예정지 적절성 검토 등 확인

* 같은규정 [별표7] 항공방제 적절성 검토기관 참조

□ 약제구입

o 산림청 지원 항공방제는 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청장이 약종으로 선정한 약제를 사용하도록 사전 설명

* 미등록 약제는 타농작물 피해, 헬기 도색 변색, 안전운항 등 위험 요인

□ 기타 참고사항

o 산림병해충 방제규정을 준수하고 항공방제의 부작용 최소화

- 생태계 파괴, 천적·익충(이로운 벌레) 피해, 친환경농업지역 피해 우려 등

o 헬기・드론 안전사고 방지에 최우선하고 방제구역 경계 및 위험지역 깃발 설치 철저, 밤나무보다 수고가 높은 나무는 사전 제거

o 헬기의 이・착륙에 지장이 없는 지역은 대형헬기도 적극 활용

o 항공방제와 관련하여 일체의 민원이 없도록 예찰·방제기관의 장이 사전 조치 철저

【 소나무허리노린재 】

□ 방제시기 : 약충기(6월～7월)

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 어린약충 발생 초기단계에 예찰조사를 강화하여 조기 발견·적기 방제

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 노랑알락하늘소 】

□ 방제시기 : 연중

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 산란기의 성충을 포획 및 약제 살포하여 방제

o 유충이 들어있는 부위의 수피를 제거한 후 유충을 제거

o 고사한 가지, 수목은 벌채하여 파쇄 등의 방법으로 처리

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 맵시흑나방 】

□ 방제시기 : 유충기(6～8월)

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 방제방법

o 어린 유충 발생 초기단계에서 예찰조사를 강화하여 조기 발견 및 적기 방제

o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 큰대왕참나무유리나방 】

□ 방제시기 : 유충기 및 우화최성기

□ 방제방법

o 유충이 배출한 배설물로 쉽게 구별가능하므로 피해 구멍에 철사를 넣어 유충을 찔러 방제

o 피해가지 등 잘라서 소각하거나 매몰하여 방제

【 호두나무잎벌레 】

□ 방제시기 : 4월 ~ 6월

□ 사용약제 :「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

□ 방제방법

o 유충발생 초기부터 선제적 방제 실시

o 발생 초기에 전면적 방제를 원칙으로 예찰을 강화하여 조기발견·적기방제 추진

【 오리나무잎벌레 】

□ 방제시기 : 4월 ~ 6월 하순

□ 사용약제 :「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

□ 방제방법

o 약제 살포로 성충과 유충을 동시 방제

o 발생 초기에 전면적 방제를 원칙으로 예찰을 강화하여 조기발견·적기방제 추진

【 페일나무좀 】

□ 방제시기 : 우화최성기

□ 사용약제 :「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

□ 방제방법

o 페일나무좀 우화 이전에 끈끈이롤트랩 설치를 통한 피해 확산 방지

o 유인목 설치를 실시하고 페일나무좀의 산란이 끝나는 시기에 소각, 훈증, 파쇄 등 완전 방제 처리 실시

【 피목가지마름병 】

□ 병원균 : *Cenangium ferruginosum*

□ 기주식물 : 소나무, 곰솔, 잣나무 등 소나무류

□ 방제시기 : 4월~6월

□ 피해형태

o 초봄부터 가지의 분지점을 경계로 일부 가지가 적갈색으로 변하면서 죽고 경계부위에는 송진이 약간 흐름

o 초기에는 수피에 뚜렷한 증상이 나타나지 않기 때문에 칼로 수피를 얇게 벗겨보아야 피해 확인 가능

o 수피를 벗겨보면 병든 부위의 경계가 뚜렷하고 죽은 부위는 검은색의 점(병원균의 미숙한 자실체)이 다수 형성

□ 방제방법

o 고사한 나무와 병든 가지를 잘라 소각

o 병이 발생하지 않은 지역은 솎아베기를 실시하고 죽은 가지는 제거

【 푸사리움가지마름병 】

□ 병원균 : *Fusarium circinatum* (*F. subglutinans* f.sp. *pini*)

□ 기주식물 : 소나무, 곰솔, 리기다소나무 등 소나무류

□ 방제시기 : 병원균 활동시기(봄~가을)를 피하여 겨울에 실행

* 고속도로·국도, 사적지·묘역, 주택가 등 주요지역 우선 실행

□ 피해형태

o 2~3년생의 어린나무에서부터 직경 30㎝ 이상의 큰 나무까지 말라 죽음

o 밀식조림지에서 피해가 심하며, 병원균의 병원성은 대단히 높으며, 피해가 심한 임지에서는 많은 나무가 일시에 고사

□ 방제방법

o 병든 가지는 발견 즉시 잘라서 소각

o 과밀 임분은 간벌을 실시하고 고사목이나 가지를 제거한 다음 임내정리

o 피해가 심하지 않은 지역은 간벌을 실시하여 산림을 건강하게 육성하고, 피해가 심한 임지는 수종갱신

o 간벌목의 줄기는 이용 가능하나, 병든 가지는 임외 반출 후 소각 또는 파쇄

【 리지나뿌리썩음병 】

□ 병원균 : *Rhizina undulata*

□ 기주식물 : 소나무, 곰솔, 낙엽송

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 병이 발생하기 시작하면 토양 속 병원균의 균사는 불규칙한 동심원상으로 1년에 약 6~7m 정도 외곽으로 확산

o 균사 확산 범위 내에 있는 나무는 대부분 뿌리가 썩고 말라 죽음

o 병원균은 토양 내 다른 미생물과의 경쟁에 매우 약하기 때문에 불이 발생하여 토양미생물이 단순화된 상태에서 우점균으로서 발생

o 뿌리목에 '파상땅해파리버섯' 발생

□ 방제방법

o 피해 발생지 주변에는 너비 1m, 깊이 80㎝ 정도의 도랑을 판 후 토양에 소석회를 섞어 고랑에 채워 병원균 확산저지대를 조성하여 피해확산을 예방

o 산불이 발생치 않도록 예방하며, 소나무 숲 안에서는 취사, 쓰레기 소각 등 불을 피우는 행위를 철저히 금지

【 아밀라리아뿌리썩음병 】

□ 병원균 : *Armillaria* spp. (*A. mellea, A. ostoyae, A. tabecinscens* 등)

□ 기주식물 : 침엽수(잣나무, 소나무, 낙엽송, 전나무, 곰솔, 향나무, 측백나무, 가문비나무, 삼나무, 스트로브잣나무 등), 활엽수(뽕나무, 느티나무, 벚나무, 밤나무, 오동나무, 오리나무류, 참나무류 등)

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 뿌리와 지제부가 썩고 수목이 고사

o 지제부의 수피만 제거하였을 때 흰색, 황색의 곰팡이가 부채꼴 모양으로 확산

o 균사속과 함께 흑색의 근상균사속(뿌리모양의 곰팡이가 뭉친 실모양)이 방사형으로 확산

o 지제부에 '뽕나무버섯' 발생

□ 방제방법

o 병이 임지에 발생되면 방제하기가 어려우므로 지속적인 예찰조사에 의한 조기 발견과 초동 방제가 중요

o 병원균의 버섯은 발견 즉시 제거하고 병든 뿌리는 뽑아서 소각

o 감염된 수목 주변에 깊은 도랑을 파서 균사가 전파하는 것을 방지

o 병이 발생한 임지는 피해수종 이외의 수목을 식재

o 석회를 사용하여 토양을 가급적 알칼리성으로 개량

【 벚나무빗자루병 】

□ 병원균 : *Taphrina wiesneri*

□ 기주식물 : 왕벚나무, 겹벚나무 등 벚나무속

□ 방제시기 : 6월～이듬해 2월

□ 피해형태

o 빗자루 모양의 잔가지가 다수 발생(총생)

o 총생 증상이 나타난 가지는 꽃이 피는 시기에 꽃이 아닌 잎을 생성

□ 방제방법

o 가능한 범위 내에서 병이 발생한 가지 전체를 절단

o 전체를 절단하면 수형이 불량해질 우려가 있는 경우, 총생 증상 발생부위를 포함한 가지 일부를 나무 줄기 방향으로 15㎝ 이상 절단하여 토양에 매립

o 가지를 제거하기 어려운 경우, 총생 증상 발생부위 만을 제거하고 추가 증상이 발생하는지를 관찰하여 지속적으로 제거

o 감염목을 절단할 때 사용한 도구는 다른 나무에 사용하기 전에 반드시 알코올(70%)에 세척(도구에 의한 전염 예방)

o 절단 부분은 도포제를 발라주어 유합을 촉진

【 이팝나무녹병 】

□ 병원균 : *Puccinia sp.*

□ 기주식물 : 이팝나무

□ 방제시기 : 새 잎이 생성되기 시작하는 시기(4～5월)

□ 피해형태

o 잎에 옅은 노란색의 포자주머니(녹포자기)가 다수 발생

□ 방제방법

o 이팝나무 주변의 대나무류(중간기주) 제거

【 호두나무갈색썩음병 】

□ 병원균 : *Xantomonas arboricola pv. juglandis*

□ 기주식물 : 호두나무, 가래나무, 흑호두나무, 백호두나무 등 호두나무속

□ 방제시기 : 눈트기 전(3～4월) 약제처리 / 동계 휴면기 월동처 제거

□ 사용약제

o「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

□ 피해형태

o 봄~초여름에 걸쳐서 잎, 신초, 열매에 갈색~흑색의 반점 형성

o 잎의 반점이 합쳐져서 기형이 되고, 죽은 조직이 떨어져 나가서 감염 잎은 누더기 모양이 됨

o 감염이 잔가지까지 확장되어 가지가 고사되고 궤양의 형태로 큰 가지까지 진전됨

o 초기 감염된 열매는 성숙기까지 달려 있지 못하고 조기 낙과됨

- 열매 : 흑갈색 반점, 조기 낙과
- 종자 : 변색, 부패
- 꽃 : 마름증상, 괴사, 낙화, 반점
- 잎 : 흑갈색 반점, 마름증상
- 가지 : 흑갈색 궤양, 내부변색, 껍질 변색, 선단부 흑갈색 고사
- 줄기 : 흑갈색 궤양, 내부변색, 껍질 변색

□ 방제방법

o 휴면기(동계) 가지, 줄기 등 월동처(궤양) 사전 제거 후 소각·매몰 처리

o 세균병의 특성상 병이 발생하면 치료는 어려우며, 예방 위주의 농약 살포가 중요

o 눈트기 전 3~4월내에 7~10일 간격으로 3~6회 약제 교대 살포

*「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 우선 사용

【 느릅나무시들음병 】

□ 병원균 : *Ophiostoma novo-ulmi*

□ 기주식물 : 느릅나무속

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 초기에는 한쪽 가지 또는 나무 전체의 잎에 시들음 현상 발생

o 시든 잎은 말림 현상과 함께 노랗게 변한 후 갈변하여 낙엽이 짐

o 감염목 피해정도에 따라 다르나 심할 경우 나무 줄기에 매개충 침입공 확인, 수피 제거시 갱도형성 및 괴사증상이 나타남

□ 방제방법

o 고사한 나무와 병든 가지를 잘라 소각

【 벚나무 번개무늬병 】

□ 병원균 : Ilarvirus APLPV (American plum line pattern virus)

□ 기주식물 : 왕벚나무, 자두, 서양자두, 복숭아, 살구 등 벚나무류

□ 방제시기 : 연중

□ 피해형태

o 봄과 초여름에 기주식물의 잎에서 번개무늬, 황화, 잎맥 변색 또는 잎맥 투명화 등의 증상 발생

o 잎에 가늘고 불규칙한 연녹색의 물결무늬 띠가 대칭적인 패턴으로 나타남 (번개무늬 또는 참나무 잎 패턴)

o 일반적으로 여름에는 증상이 사라짐(기후나 환경조건에 따라 상이)

□ 방제방법

o 바이러스 무병화 과정을 거친 묘목 등 건전한 묘목 사용

o 작업 시 즙액을 통해 전염될 수 있기 때문에 칼, 가위 소독 후 사용

o 바이러스병의 특성상 병 발생 시 치료는 어려우며 진단 후 감염목 제거

[붙임 1]

해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용

구분	공 정	사 업 내 용
병해충방제	소나무재선충병 나무주사	o 건전한 소나무에 적용 o 약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종 사용 o 실행 : 11월~3월
	솔껍질깍지벌레 나무주사	o 잎이 변색되기 이전의 피해초기 지역 적용 o 약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종 사용 o 실행 : 11월~익년 2월(후약충기)
	소나무가루깍지벌레 수관살포	o 약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종 사용 o 실행 : 성충 1세대(5월중순~6월하순), 제2세대(8월중순~9월하순)
토양이화학성개선	산도 교정	o 토량개량제(소석회, 생석회, 석회분말 등)를 이용 토양산도 변환(pH5.0~5.5) o 지표면 전면살포 원칙
	무기질비료 주기	o 질소질, 인산질, 가리질 비료 살포(과다사용 주의) o 실행 : 초겨울이나 이른 봄 실시하는 것이 효과적임
	유기질비료 주기	o 복토(흙덮기), 답압(외부 압력으로 땅이 눌리는 현상), 포장 등 물리적 피해지 보수력, 보비력(땅이 거름기를 오래 지니는 힘), 산소공급 개선 o 부엽토, 석회, 모래, 미사, 점토, 영양제 등 혼합하여 토양 개량
생육환경개선	고사목 제거	o 경합목, 폭목(주변 나무들이 생장에 방해가 되는 나무), 피해목, 형질불량목, 고사목 등 제거 o 연중 실시 가능하나, 한·풍해가 우려되는 수림지대는 겨울작업 지양
	고사지 및 가지치기	o 일조량이 부족한 수관하부 가지, 고사가지 등 제거(살아있는 가지를 제거 시 각별한 주의 요망)
	하층식생 정리	o 소나무의 정상적인 생육이 어려운 지역에 적용 o 실행 : 제거 대상의 맹아력이 약한 6~8월
	지지대 설치	o 지지대가 필요한 수목에 설치
	복토 제거	o 복토된 흙과 원래 지표는 토색을 달라 색체 구분이나 경계선으로 구분 o 방법 : 현상태 유지, 일부 제한적 제거, 완전제거 후 기존 흙 개량
	콘크리트 절단·제거	o 지표 포장 등으로 뿌리 부패, 오염물질 침투 등으로 뿌리기능 저하
	경계석 해체·설치	o 경계석 해체 및 설치
수세회복처리	무기양료 거름주기	o 요소와 무기양료(질산칼륨, 황산마그네슘, 제일인산칼륨) 거름주기 o 수관 전체에 고르게 동력분무기로 충분히 살포 o 실행 : 잎이 피기 시작한 후 실시하는 것이 효과적임
	영양제 나무주사	o 수목의 생리 및 생육생장에 필요한 필수원소를 고농도로 농축 희석하여 조제 o 생장촉진 및 발근에 효과가 있는 옥신류, 미량원소 사용(비타민류 첨가)
	외과수술	o 부패 진전을 막기 위한 치료로 상처 발생 초기에 실시하는 것이 원칙 o 순서 : 부패부 제거 → 살균·살충·방부처리 → 동공 충전 → 방수처리 → 인공수피 처리 → 산화방지 처리

[붙임 2]

해안가 우량 곰솔림 종합방제 조사 기준

1. 기초 생육환경 조사

(1) 입지 현황

조사 지역 내에서 배수성, 구조, 견밀도, 복토 여부 등을 기준으로 곰솔임지의 입지 환경의 최적의 조건을 알 수 있다.

(가) 토양배수 : 토색, 경사, 토성, 구조, 기후조건, 지하수위가 토양배수를 추정하는데 기초자료가 되며 지표면에 흘러내리는 상태, 토양 내로 물이 스미는 상태를 종합하여 아래와 같이 구분한다(표 1).

표 1. 배수성 기준표

상태 / 공정	매우불량	약간불량	보통	양호
배 수 성	상당히 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이가 지표 가까이에 있다.	오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이는 비교적 높다.	사양토 ~ 양토인 토양으로 배수가 양호하다.	양질사토 ~ 사토(모래가 많이 섞인 흙)인 토양으로 공극이 많으며 물이 빨리 빠진다.

⇒ 판 정 : 약간 불량 이상의 경우 배수 필요.

(나) 경도(견밀도) : 토양의 단단한 정도를 토양 경도측정기 및 손가락을 이용, 토양 깊이별로 5번 반복 이상 측정하여 기준에 따라 연(1.5kg/㎠), 견(2~2.5kg), 강견(3kg/㎠)으로 구분한다(표 2).

표 2. 토양 견밀도 (토양 경도측정기 사용시)

지표경도 (㎜)	절대경도 (㎎/㎤)	3상의 분포(용적 %)			가밀도 (g/cc)
		고상	액상	기상	
10	0.1744	51	21	28	1.37
15	0.4545	55	22	23	1.47
17	0.6599	57	22	21	1.52
20	1.1792	63	22	15	1.64
25	3.4916	67	18	15	1.75

⇒ 판 정 : 20㎜ 이상일 때 고상 63%, 액상22%, 기상15%로 뿌리발달 부진과 산소 부족으로 수세가 쇠약해지므로 지표경도를 개량해야 한다.

(다) 복토 여부 : 토양이 10㎝ 이상 피복되면 세근의 발달이 미흡하므로 복토 깊이를 무, 10㎝, 20㎝, 30㎝, 40㎝, 50㎝ 등 6등급으로 구분하여 조사한다(표 3).

표 3. 복토 구분표

깊이 / 공정	無	10(㎝)	20(㎝)	30(㎝)	40(㎝)	50(㎝)
복 토						

⇒ 판 정 :

- 점질토양으로 깊이 20㎝ 이상이면 복토 제거
- 사토, 사양토, 양토의 경우 수목의 수세에 따라 복토 제거

(2) 토양 이화학성

대상지 내에서 지피물(땅을 덮고 있는 물체)을 제거하고 표토(나무에 효능이 있는 토양)에서 약 1kg씩의 토양을 채취하여 전문기관(국립산림과학원 등)의 분석실에 의뢰하여 토성, 토양산도, 유기물함량, 전질소, 및 유효인산의 함량, 칼륨, 나트륨, 칼슘, 나트륨, 칼슘, 마그네슘 등의 치환성 양이온량을 분석한다(표 4).

표 4. 토양분석표

현장 번호	입도분석				산도 pH	유기물 OM (%)	전질소 TN (%)	유효 인산 (mg/kg^{-1})	CEC ($cmol_c\ kg^{-1}$)	치환성양이온 ($cmol_c\ kg^{-1}$)				EC ($dS\ m^{-1}$)	NaCl (%)
	모래 (%)	미사 (%)	점토 (%)	토성						K^+	Na^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}		
적정 함량	45.0 ~ 65.0	35.0 ~ 20.0	10.0 ~ 20.0	SL ~ L	5.5 ~ 6.5	3.0 이상	0.25 이상	100 이상	12.00 ~ 20.00	0.25 ~ 0.50	0.10 ~ 0.50	2.50 ~ 5.00	1.50 이상	0.40 미만	0.05 미만

⇒ 판 정

㈎ 토양산도는 pH4.5 이하의 강산성에서는 곰솔의 생장이 불량해지므로 생장이 양호해지는 pH5.5~6.5의 산성으로 교정

㈏ 토양유기물함량은 3% 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생육이 양호해지는 5% 이상 유기물 거름주기

㈐ 유효질소함량은 0.1% 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생장이 양호해지는 0.15% 이상 거름주기

㈑ 유효인산은 10ppm 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생장이 양호한 20ppm 이상 거름주기

㈒ 치환성 양이온 함량이 토양분석표의 적정함량 이하면 수목의 생장이 불량해지므로 무기질 비료 주기

㈓ 토성은 사토의 경우 공기유통은 양호하나 보수력, 보비력이 적으며 점토는 보수력, 보비력이 좋으나 공기유통이 불량하므로 사토, 점질토는 토양개량이 필요함.

2. 곰솔의 생육상황 조사

(1) 매목조사(숲의 나무마다 가슴높이 지름을 측정하는 조사) : 대상지 내에 있는 소나무 전수에 대하여 수고, 가슴높이지름, 고사지, 고사목, 쇠약목을 측정하여 경급에 따른 임목밀도, 경급분포 등을 분석하고 조사한다(표 5).

표 5. 매목조사 야장

조사별	가슴높이지름 (cm)	수고 (m)	고사지 (본)	고사목 (본)	쇠약목 (본)
평 균					

⇒ 판 정 : 고사목, 피압목, 밀식목을 제거하고 쇠약목에 약제살포약량, 나무주사약량을 경급별로 산출함.

(2) 식생조사 : 상층(교목), 중층(관목), 하층(초지식물)의 각 층위별로 우점종과 피복도, 높이 등을 조사하고 소나무 생장을 억압하거나 경쟁이 심한 범위를 조사한다(표 6).

표 6. 식생조사 야장

구분	나지	초지식물	관목	교목	면적	지피식물 면 적

⇒ 판 정 : 하층식생이 곰솔의 생장에 피해를 주거나 치수발생에 피해를 주면 제거해야 함

3. 병해충 발생상황 조사

(1) 조사시료 채취

조사 대상지에서 육안관찰로 피해가 나타난 가지를 채취하여 조사한다.

(2) 해충

잎을 가해하는 해충인 식엽성 해충과 잎이나 가지에서 수액을 빨아먹는 해충인 흡즙성(충영형성해충 포함) 해충, 수간(가지, 줄기)을 가해하여 구멍이 나는 해충인 천공성해충 등으로 크게 분류 할 수 있다. 이 중 흡즙성 해충은 수세쇠약과 영양결핍에 의한 생리적 피해와 혼돈하기 쉽다. 흡즙성 해충은 일반적으로 크기가 작아 육안으로 쉽게 관찰되지 않으므로 자세히 조사하여 종류를 구별하여야 한다. 또한 천공성해충은 피해상태에 따라 나무 줄기의 분열조직을 가해하는 해충과 목질부를 가해하는 해충으로 나누어 볼 수가 있다. 분열조직을 가해하는 해충은 수목을 조기에 고사

시키는 해충으로 초기 방제가 대단히 중요한 해충이다. 목질부를 가해하는 해충은 수목을 조기에 고사시키지는 않으나 수세쇠약과 기상적 피해 또는 피해부위의 부패로 인한 공동으로 경제수종이나 조경수목으로서의 가치상실과 수목의 수명을 단축시키는 결과를 가져온다. 따라서, 식엽성 해충, 흡즙성 해충 및 천공성 해충으로 종류를 구분하고 피해도는 없음, 경, 중, 심, 극심 등 총 5등급으로 분류하여 조사한다(표 7).

표 7. 해충 피해 조사

피해도 / 가해습성	피해종류 구분	없음	경	중	심	극심	비고
식엽성							
흡즙성							
천공성							

⇒ **판정** : 위의 육안진단 요령에 따라 발견될 경우 전문기관(나무병원 등)에 의뢰

식엽성 해충 – 피해도 등급이 심, 극심인 경우 방제 필요

흡즙성 해충 – 피해도 등급이 심, 극심인 경우 방제 필요

천공성 해충 – 수세쇠약목 발생 시, 피해구멍 발생 시 이식목 예방차원에서 방제 필요

(3) 병

식물병을 진단하기 위해서는 우선 그 병이 병원체에 의한 것인지 아니면 환경 요인에 의한 것인지를 판단하는 것이 필수적이다. 어떤 경우에는 병의 전형적인 병징이나 병원체의 표징이 존재하여 숙달된 사람이라면 이 병이 병원체에 의한 것인지 아니면 환경요인에 의한 것인지를 판별 할 수 있을 뿐만 아니라 어떠한 것에 의한 것인가 까지도 꽤 쉽게 판별할 수도 있다. 특정기주식물에 나타나는 병과 병원의 목록을 적은 책에 나와 있는 증상과 비교하면 병의 원인 추정 범위를 좁힐 수 있고 동정에도 도움을 얻는 경우가 많다. 그러나 대부분의 경우 정확한 진단을 위해서는 명백한 병징 이외의 다른 병징에 대한 세밀한 검사와 특징조사가 필수적이다.

병원체(진균, 세균, 기생성고등식물, 선충, 바이러스, 마이코플라스마, 원생생물)에 의하여 일어나는 병은 식물체의 겉(몇 가지 진균, 세균, 기생성고등식물, 선충) 또는 식물체의 안(대부분의 병원체)에 이 병원체들이 존재한다는 것이 특징이다. 따라서 식물체의 겉에 이러한 병원체들이 왕성한 상태로 존재한다는 것은 이들이 병의 원인일 가능성이 많다는 것을 뜻한다. 어떤 경우에는 숙련된 사람이 육안 또는 돋보기로 관찰(몇 가지 진균, 모든 기생성고등, 몇 가지 선충)하면 이들을 검출하고 동정할 수 있지만, 대개는 현미경 관찰(진균, 세균, 선충)을 하여야 한다. 만일 병든 식물의 표면에 이러한 병원체들이 존재하지 않는다면 반드시 더 이상의 병징을 찾아보아야 하는데, 특히 병든 식물의 조직 안에 존재하는 병원체일 때는 더욱 그렇다. 그러한 병

원체는 감염된 조직의 가장자리나 관다발, 식물체의 기부 또는 뿌리의 겉 또는 속에 존재한다. 따라서 잎, 가지, 나무 줄기, 뿌리, 뿌리목으로 구분하여 피해도 없음 경, 중, 심, 극심 등 5등급으로 구분 후 해충과 병해를 종합 분석하여 피해도를 평가하여 조사한다(표 8).

표 8. 병 피해 조사

피해도 / 병해부위	종류	없음	경	중	심	극심	비고
잎							
가지, 나무 줄기							
뿌리, 뿌리목							

⇒ **판 정** :

- 위의 육안진단 요령에 따라 발견될 경우 전문기관(나무병원 등)에 의뢰
- 피해도 등급이 심, 극심인 경우 살균제 처리 및 피해가지 제거, 살균제 토양관주

4. 수목의 생리적 피해

(1) 수목활력도 조사

수목의 활력도는 수형, 잎의 크기, 엽색, 지엽밀도(엽량) 등을 관찰하여 수목의 생장 상황을 분석하고 관리하는데 중요한 인자이다. 따라서, 수목이 생리적으로 어느 정도의 스트레스를 받고 있으며, 수목의 활력이 어느 정도 악화되어 있는지, 혹은 회복 가능성이 있는지를 판단할 수 있으며, 또한 쇠약한 수목의 수액이 이동하는 시기에 영양제나무주사를 놓을 만한 상태인지 등을 판단하는 기준이 된다. 따라서, 다음 표에 의거하여 활력도를 조사한다(표 9).

표 9. 수목활력도 판정기준

항목 \ 평가	0	1	2	3	4
수 세	생육이 왕성	생육부진의 영향은 다소 있으나 분명치 않음	생육의 악화가 나타남	생육악화가 상당히 진행	현저히 악화되어 소생이 불가능
수 형	기본 자연 수형을 유지	기본 수형을 유지하면서 일부 손상 흔적	수형이 일부 변형되나 자연상태 유지	기본 수형의 변형이 뚜렷이 진행	수형이 완전 변형됨
가지의 신장과 발아	전체적으로 고르게 발아 신장이 극히 정상적임	발아가 전체적으로 고르지 않으나 신장은 정상임	발아도 차이가 있고 신장도 차이가 있음	가지의 신장이 작고 상하에 차이가 있음	전체적으로 가지가 아주 왜소하고 발아도 늦다
잎의 크기	정상적임	전체적으로 크기는 고루나 약간 적음	일부가지의 잎은 소형이나 중정도로 작음	일반적으로 소형이며 상층부와 하층부의 크기가 다름	잎이 현저하게 작음
잎의 색	정상적임	약간 이상이 생김	일부 가지의 잎색과 구엽에 이상이 생김	전체적으로 잎의 색이 이상이 생김	현저하게 이상이 나타남
가지의 고사상태	정상적으로 생장함	자세히 고찰하면 고사지가 생김	고사지가 눈에 띌 정도임	작은 가지의 고사지가 상당히 많음	소·중·대 가지의 고사지가 많음
지엽의 밀도	잎이 많음 80%	약간 적으나 정상이라 할수 있음 70%~80%	잎이 전체적으로 약간 엉성함 50~60%	가지에 엉성한 부분이 많음 40~ 50%	전체에서 잎이 발생이 엉성함 40% 이하
낙엽상태	낙엽시기가 늦으며 일시에 낙엽됨	낙엽시기가 약간 빠르고 낙엽기간이 길다	낙엽시기가 빠르고 낙엽이 고르지 못함	낙엽이 불규칙하고 부분적으로 낙엽됨	낙엽이 계절과 관계없이 나타나고 낙엽이 가지에 붙어 있음
유합조직 형성	유합조직 형성이 왕성하고 맹아력도 왕성	유합조직 형성이 양호하고 맹아성이 인정됨	유합조직 형성이 약간 있으며 맹아력도 보통이다	유합조직 형성이 불량하고 맹아력도 나쁨	유합조직 형성이 불량하고 수피고사 부위가 진행 됨
수간(줄기)의 고사·부패 상태	상처, 부패, 동공이 없음	상처, 부패, 동공이 있으나 큰 피해는 없음	상처와 부패가 진전되며 동공이 생김	상처와 동공부위가 크고 부패가 진전되고 있음	상처와 동공의 크기가 크고 수간(줄기)에 고사 및 기상적피해가 우려됨

- 활력도 = 각 항의 평가점수 합계 ÷ 10
- 활력도 등급 : 5등급으로 구분

Ⅰ : 0 ~ 0.8 미만 → 대단히 건전(극 양호)

Ⅱ : 0.8 ~ 1.6 미만 → 비교적 건전(양호)

Ⅲ : 1.6 ~ 2.4 미만 → 건전에 이상(불량)

Ⅳ : 2.4 ~ 3.2 미만 → 건전에 심각(쇠약)

Ⅴ : 3.2 ~ 4.0 → 고사위험(극 쇠약)

⇒ **판 정** : 활력도 등급이 불량, 쇠약, 극 쇠약인 경우 토양의 유기물처리, 무기양료 엽면시비, 나무주사, 토양관주로 수세를 회복시킴.

(2) 기타 수세쇠약 원인조사

(가) 표토피복피해

곰솔의 뿌리중 양분과 수분 흡수를 담당하는 세근은 호흡이 왕성하여 공기유통이 잘 되는 표토에서 깊이 20~30㎝ 이내에 분포하고 있는데, 표층의 피복(콘크리트, 아스콘 등)으로 인해 세근이 질식, 고사할 위험이 있으므로 피복 여부를 조사한다.

(나) 기상적 피해

지구의 온난화에 의하여 기상변화 뿐만 아니라 기후변화에 의하여 강풍, 폭설, 폭우 등의 피해가 수목에 나타나고 있다. 강풍과 폭설 등에 의하여 휘어짐, 넘어짐, 부러짐, 갈라짐(쪼개짐), 찢어짐, 뒤틀림 등의 피해가 상당히 많이 일어나고 있으므로 피해가 예상되는 수목을 조사한다(표 10).

표 10. 기상적 피해 판정 기준

피해상태	넘어짐	휘어짐	찢어짐	갈라짐	부러짐	비고
피 해 수						

⇒ 판 정 : 기상적 피해가 발생한 수목과 피해가 우려되는 수목은 안전대책(지지대 설치, 쇠조임 설치 등) 수립.

5. 나무 줄기의 피해조사

(1) 수피고사 및 동공(구멍)발생

줄기에 부패 및 동공피해가 발생한 피해목은 방치할 경우 상처부위의 확대와 부후균(식물을 썩게 하는 세균)의 나무 줄기 내부 침입에 의한 목질부 부패현상이 발생하므로 외과수술이 필요하므로 다음 표에 따라 조사한다(표 11).

표 11. 수간 피해고사 판정 기준

조사항목	부패부 면적(㎡)	동공의 부피(㎥)	수피구멍의 크기(㎡)
규 모			

⇒ 치 료 : 피해상태에 따라 부패부 정리, 살균, 살충, 방부, 방수, 동공충전, 인공수피

(2) 고사지 및 가지치기

수세가 쇠약한 곰솔, 특히 대경목의 경우 가지가 고사하여 자연낙지가 안되면 고사지가 부패하면서 부후균이 수간(줄기)으로 침투하여 동공 및 수피를 부패시킨다. 또한 곰솔의 낙엽현상은 활엽수의 낙엽같이 지상으로 떨어지지 않고 서로 엉켜 곰솔의 수관에 그대로 남아있어 설해피해를 받아 수형이 파괴된다. 따라서 고사지 및 쇠약지의 유무를 파악한다.

⇒ 치 료 : 고사지 및 쇠약지를 제거

[별표 7]

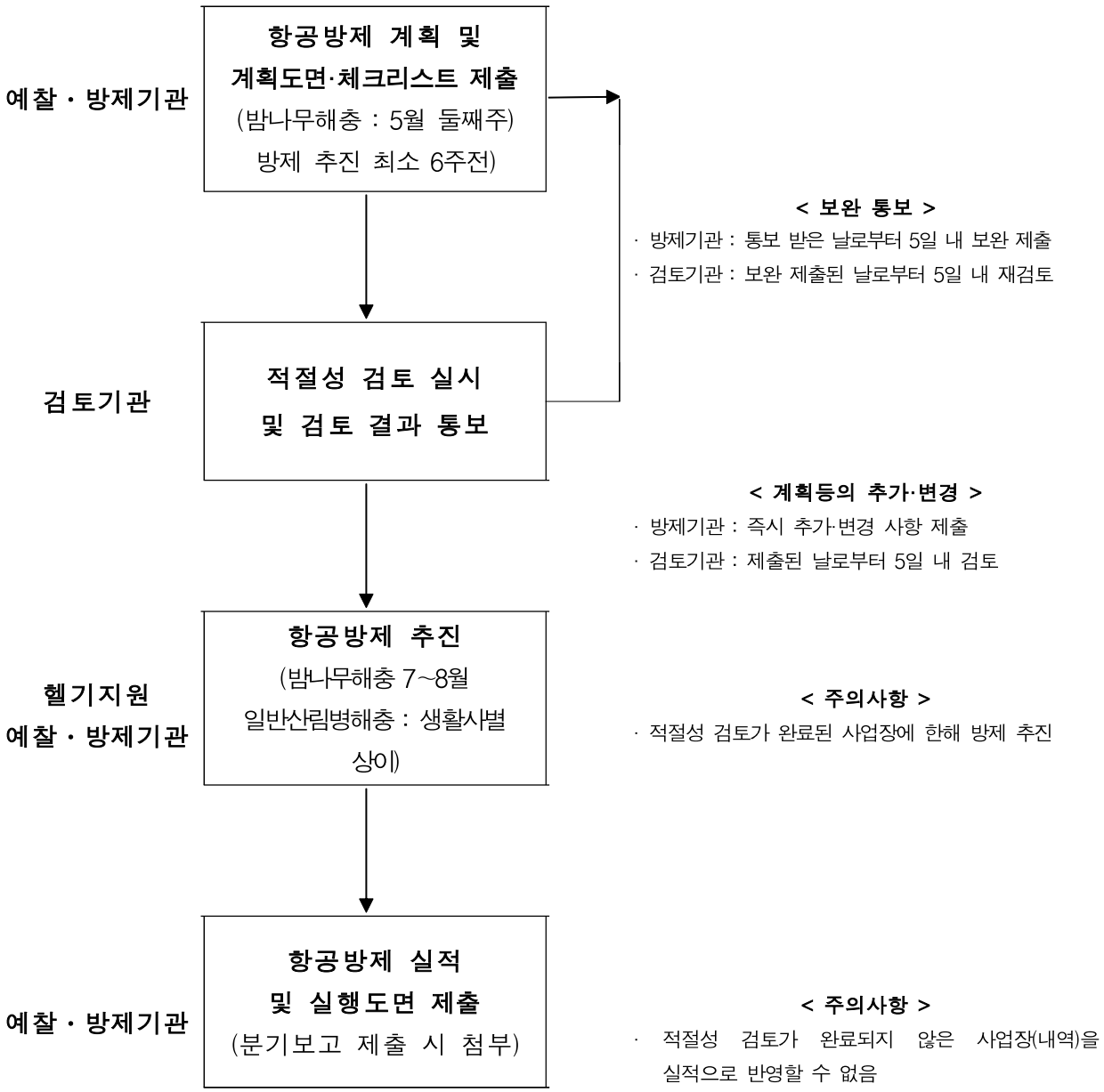
항공방제 적절성 검토기관(제52조 관련)

방제기관	검토기관
서울특별시	서울특별시
부산광역시	부산광역시
대구광역시	대구광역시
인천광역시	인천광역시
광주광역시	광주광역시
대전광역시	대전광역시
울산광역시	울산광역시
세종특별자치시	세종특별자치시
경기도	경기 산림환경연구소
강원특별자치도	강원 산림과학연구원
충청북도	충북 산림환경연구소
충청남도	충남 산림자원연구소
전북특별자치도	전북 산림환경연구원
전라남도	전남 산림연구원
경상북도	경북 산림환경연구원
경상남도	경남 산림환경연구원
제주특별자치도	제주특별자치도
지방산림청	국립산림과학원

※ 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 제주는 해당부서 또는 소속기관을 자체적으로 지정

[별표 8]

항공방제 추진 절차(제52조 관련)

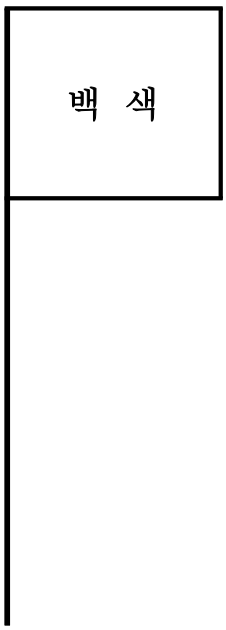


※ 밤나무해충 항공방제의 경우, 여건에 따라 변경될 수 있음(방제시기 등)

[별표 9]

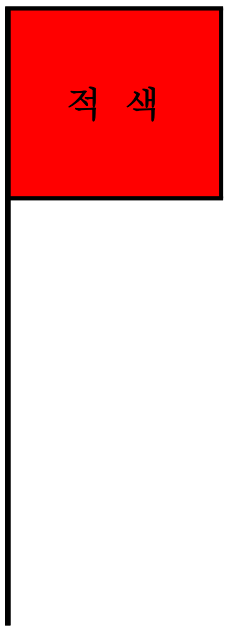
산림항공방제 구역경계 및 위험지역 표지(제55조 관련)

1) 구역경계 표지 깃발



1. 규격 : 가로70cm×세로50cm
2. 재료 : 백색천
3. 게양요령 : 구역경계의 식별이 용이하게 직선은 100m마다 1개씩 곡선은 매지점마다 설치하되 나무의 초두부보다 1m 이상 높게 설치한다.

2) 위험지역 표지 깃발



1. 규격 : 가로70cm×세로50cm
2. 재료 : 적색천
3. 게양요령 : 구역경계 깃발 게양요령과 같음.

[별표 10]

농약구입절차(제73조 관련)

구 입 절 차	검 토 내 용
농 약 선 정 (산림청)	· 시험성적조회 · 시·도, 지방산림청 의견조회 · 약종심의위원회 개최
⇩	
다음년도 방제계획 확정 (산림청)	· 추기발생조사결과 · 다음년도 예산확보상황
⇩	
다음년도 약제소요량 확정 (산림청)	· 당해년도 약제사용잔량 · 다음년도 방제계획
⇩	
농약단가계약요구 (산림청 → 조달청)	· 병해충별·약제별 소요량 · 소요예산·계약조건·약제규격 · 계약당사자(조달청↔농약회사)
⇩	
농약구입예산배정 (산림청 → 시·도, 지방산림청)	· 다음년도 예산확보상황 · 다음년도 방제계획 · 당해년도 약제사용잔량
⇩	
단 가 계 약 체 결 통 보 (조달청 → 산림청 → 시·도, 지방산림청)	· 병해충별·약제별 단위당 단가 · 계약조건·약제규격
⇩	
농약구입요구 (시·도·시·군·구, 지방산림청 ·국유림관리소 → 조달청)	· 약제단가계약 체결상황 · 병해충별·약종별 소요량
⇩	
납 품 지 시 (조달청 → 농약회사)	· 관서별·약종별 물량
⇩	
약제검수 및 대금납부 (시·도·시·군·구, 지방산림청 ·국유림관리소 → 조달청)	· 약제구입 요구상황 · 약제단가계약 체결상황

[별지 제1호서식]

산림병해충 방제대상목 표식라벨

<table>
<tr><td colspan="4">(사 업 명)</td></tr>
<tr><td>(사 업 장)</td><td colspan="3">(일련번호 기재)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">좌 표
(GRS80, 중부원점)</td><td>X :</td><td>수 종</td><td></td></tr>
<tr><td>Y :</td><td>경 급</td><td></td></tr>
<tr><td>(시 공 자)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>(감 리 자)</td><td></td><td>감리
확인</td><td></td></tr>
</table>

* ① 규격은 가로 10㎝, 세로 7㎝를 기준으로 함
  ② 표식라벨은 사업장별, 발주시기별로 색깔을 달리할 수 있으며, 인쇄하여 사용하거나 직접 수기로 작성할 수 있음
  ③ 별도의 작업방법(소구역골라베기 등) 표시 등 필요할 경우 항목을 추가하여 사용할 수 있음
  ④ 사업시행자는 방제대상목 벌도 후 표식라벨을 그루터기에 부착하고, 감리자는 그루터기에 부착된 표식라벨을 확인(✔ 표시)하는 방법으로 감리할 수 있음

[별지 제2호서식]

착 수 계

감독자 경유	

1. 사 업 명 :

2. 위 치 :

3. 사 업 면 적 :

4. 계 약 금 액 :

5. 계 약 일 자 :

6. 착 수 일 자 :

7. 완료 예정일 :

위와 같이 착수 하였기에 착수계를 제출합니다.

년 월 일

계 약 자 :
주 소 :
상 호 :
대 표 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

첨부서류	1. 작업계획서 1부. 2. 작업원 운영계획서 1부. 3. 안전관리계획 1부. 4. 산출내역서 1부. 5. (기타 계약 시 발주자가 요구하는 사항)

〔별지 제3호서식〕

작 업 계 획 서

** 기울임체로 기재된 내용(부분)은 작성 예시이므로 현장 사정에 맞게 변경하여 사용합니다.*

1. 인력투입계획

공종별 \ 기 간		1개월			2개월			3개월			합계
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	(명)
경계확인	보통	1									1
	기술	1									1
벌목조재	보통	3	3	3							9
	기술	3	3	3							9
소운반	보통	5	5	5	5	5	5				30
	기술	3	3	3	3	3	3				18
훈증	보통		3	3	3	3	3	3	3	1	22
	기술		5	5	5	5	5	5	5	2	37
나무주사	보통						5	5	5	5	20
	기술						2	2	2	2	8
정리보완	보통								1	1	2
	기술								3	3	6

2. 장비투입계획

장 비 명	1개월			2개월			3개월			비고
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
체인톱(대)	10	10	12	12	12	12	5	5	5	
굴삭기(대)	1	1								
우드그랩(대)							1	1	1	
PE 수라(m)							100	100	100	
파쇄기							1	1	1	

〔별지 제4호서식〕

작업원 운영계획서

(앞 쪽)

1. 현장대리인(안전관리책임자) 선임 및 경력 · 재직증명

사 업 명					
사업현장					
현장대리인	자 격 구 분				
	자격(면허)번호				
	주 소				
	생 년 월 일				
	성 명	한글		한자	

경력사항	근무기간		직 위 (직 급)	근무부서	담당업무
	부터	까지			
근무연한				용 도	

위와 같이 상기인을 년 월 일자로 계약한 방제사업에 현장 대리인(안전관리 책임자)으로 선임하여 본인에게 부여된 현장내의 책임을 대행하게 하고자 하며, 상기인의 경력을 증명합니다.

년 월 일

계 약 자 :

주 소 :

상 호 :

대 표 자 : (서명 또는 인)

(뒤 쪽)

2. 작업원 명단 및 자격증명

단체명	기술자 현황		기술자 자격 내역			비고
	성명	생년월일	훈련기간	교육기관	이수(자격증)	
합계	명					

상기인을 년 월 일자로 계약한 방제사업에 작업원으로 투입하고자 하오며, 경력·자격이 위와 같음을 증명합니다.

년 월 일

계 약 자 :

주 소 :

상 호 :

대 표 자 : (서명 또는 인)

[별지 제5호서식]

안 전 관 리 계 획

** 기울임체로 기재된 내용(부분)은 작성 예시이므로 현장 사정에 맞게 변경하여 사용합니다.* (1 쪽)

1. 안전관리 조직 편성



2. 안전관리비 사용계획

가. 일반사항

발 주 처		공 사 금 액 내 역 (원)	(1) 재료비(관급별도)	
안전관리비 (기본비용)			(2) 관급 재료비	
대 상 액 (1)+(2)+(3)			(3) 직접노무비	
			(4) 기 타	
			계	원

나. 세부사용내역

구 분	금액(원)	비율(%)
가. 안전보건관계자의 인건비 및 각종 수당, 안전보건을 위한 정리정돈에 소요되는 인건비		
나. 안전장치, 개인보호구 등 안전장구에 소요되는 비용		
다. 사업장의 안전보건진단, 작업환경측정, 안전점검 등에 소요 되는 비용		
소 계 (가) + (나) + (다)		
라. 각종 안전보건 직무교육, 안전보건교육, 작업원 및 관리감독자의 안전보건교육 등에 소요되는 비용		
마. 위생설비, 구급기재 등의 확보 및 건강진단에 소요되는 비용		
바. 기타 법령에 의한 각종 안전보건상의 조치에 필요한 비용		
소 계 (라)+(마)+(바)		
사. 작업중 근로자의 안전 보건 확보에 필요한 각종 시설비		

3. 안전교육 시행계획

구분	대상	교육담당자	교육 계획					교육내용
			일일	주간	월간	연간	완료시	
정기 교육	관리자 교육	안전보건총괄 책임자 및 안전관리자			1회 2시간	12회 24시간	16회 32시간	1. 기계기구 또는 설비의 안전 점검 및 이상유무 확인 2. 소속근로자의 작업복, 보호구 및 방호장치의 점검, 착용 사용에 관한 교육지도 3. 작업장의 정리, 정돈 및 통로확보 안전관리자의 지도, 조언에 대한 협조
	전체 근로자	상동			1회 2시간	12회 24시간	16회 32시간	1. 기계, 장비, 재료 등에 위험서, 유해성 및 취급방법 2. 안전장치, 보호구의 성능 및 취급방법 3. 작업전 사전 점검할 사항 4. 재해발생원인에 대한 사항 5. 사고 시 응급조치 기타 당해작업과 관련하여 안전 조치에 관한사항
수시 교육	신규채용자	상동	2시간 이상(원인 발생 시)					1. 근로자에 대한교육과 동일 2. 교육이수 후 안전수칙준수
	작업변경자	상동	2시간 이상(원인 발생 시)					1. 변경된 작업내용 및 숙지사항 2. 근로자에 대한 교육 내용중 해당사항
수시 교육	위험작업자	안전관리자 및 안전 담당자	1시간 이상(원인 발생 시)					1. 유해위험작업 (해당작업의 안전수칙 등)
	안전순찰 및 현장계도	일일 안전 담당자	매일 수시					1. 각공종별 작업장내불안전 상태 점검 및 시정조치
작업 전교육	공종별 작업자별	공종별 안전 담당자	매일 작업 전					1. 표준안전작업방법 및 안전 체조 실시 보호구착용상태 및 건강상태 확인
안전 협의회	안전에 대한 제안 및 시정에 관한 토의사항		월 정기1회					
직무 교육	신규교육		선임 후 1년 이내					1. 관리책임자 : 6시간 2. 안전관리자 : 36시간
	보수교육							

4. 정기안전점검 계획

종 류	시 기	내 용

5. 사고 발생 시 처리계획 및 절차

감독자	*O O O (000-000-0000)*	*사업시행자*
감리원	*O O O (000-000-0000)*	*대표 : ○○○(000-000-0000)*

○○정형외과
000) 000-0000

- *구급차 요청*
- *환자수송*
- *산재수속 절차*

정	*안전보건총괄 ○○○*
부	*안전교육담당 ○○○*

사고처리

- *응급처리*
- *환자수송*
- *사진촬영*
- *사고원인 파악*

정	*안전보건총괄 ○○○*
부	*안전교육담당 ○○○*

안전보건총괄책임자

O O O (000-000-0000)

최초발견자

O O O (000-000-0000)

사고발생장소

관계기관협조

- *○○파출소*
  000) 000-0000
- *○○소방서*
  000) 000-0000

정	*안전보건총괄 ○○○*
부	*안전교육담당 ○○○*

* *긴급보고 및 응급조치*
* *현장보존 및 정리*
* *관계자외 접근금지*

〔별지 제6호서식〕

완 료 계

감독자 경유	

1. 사 업 명 :

2. 위 치 :

3. 사 업 면 적 :

4. 계 약 금 액 :

5. 계 약 일 자 :

6. 착 수 일 자 :

7. 완료 예정일 :

사업 시행을 완료하였기 완료계를 제출합니다.

년 월 일

계 약 자 :
주 소 :
상 호 :
대 표 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

첨부서류	1. 사업완료검사신청서 2. 완료사진첩 및 사진이 저장된 전자기록매체 3. 기타 계약 시 발주자가 요구하는 사항 등

〔별지 제7호서식〕

사업완료 검사신청서

([ ]기성부분검사(제 회), [ ]완료검사)

감독자 경유	

※ 완료계 제출시는 삭제합니다.

1. 사 업 명 :

2. 위 치 :

3. 계 약 금 액 :

4. 계 약 일 :

5. 착 공 일 :

6. 현 재 공 정 : 년 월 일 / %

위 사업의 시행에 있어서 사업 전반에 걸쳐 설계도서·제시방서 등 관리기준 및 기타 계약대로 기성(사업완료)되었음을 확인하며 만약, 사업의 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시에는 즉시 변상 또는 재 사업(사업완료검사의 경우 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재 사업)할 것을 서약하고 이에 검사신청서를 제출하오니, 검사하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

계 약 자 :

주 소 :

상 호 :

대 표 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

첨부서류	1. 사진 2. 공정내역서

〔별지 제8호서식〕

작 업 일 지

□ 개 소 :

연월일	날씨	작업종	단위	작업량		투입인원		기타 특이사항
				면적	본수	벌목 (천공)	보통	

〔별지 제9호서식〕

안 전 교 육 일 지

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞 쪽)

교 육 일 시	년 월 일 요일, : ~ : (시간)			
교 육 구 분	[ ] 정기 안전교육			
	[ ] 일상 안전교육			
	[ ] 협력업체 안전관리 교육			
	[ ] 기타 ( )			
교 육 인 원				
실 시 내 역	교육담당자	교육시간	교육장소	교육방법

교 육 내 용	교육과목	교육내용의 개요

※ 뒷쪽에 교육광경 사진 첨부

(뒤 쪽)

년 월 일 안전교육 전경

년 월 일 안전교육 전경

〔별지 제10호서식〕

실시설계 사전검토 보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

사 업 명		사업량	
위 치			

구 분		내 용	적 합 여 부
설계서 검토	작업방법		[ ]적합 [ ]부적합
	접 근 성		[ ]적합 [ ]부적합
	경 사 도		[ ]적합 [ ]부적합
	장 애 물		[ ]적합 [ ]부적합
	시 방 서		[ ]적합 [ ]부적합
	내 역 서		[ ]적합 [ ]부적합
공정표 검토	기 간		[ ]적합 [ ]부적합
설계도 검토	* 작업위치도, 작업지시도, 표준지배치도 등 표기방법		[ ]적합 [ ]부적합
검토자 의견	* 필요 시 별첨		

위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감 리 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

〔별지 제11호서식〕

나무 선별 검토 보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

사 업 명				사업량	
위 치					
사업기간					
지번별	계획(본)	실적(본)	실행(%)	적 합 여 부	
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
				[ ]적합	[ ]부적합
감리 의견					

위와 같이 나무 선별 검토 결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감 리 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

〔별지 제12호서식〕

중간감리 보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

보 고 구 분	감리중간보고 (제 차)		
사 업 명		사업량	
위 치			
감 리 기 간		감리대상소반	전 체

감리내용

· 사업실행내역	계획(본)	실적(본)	실행(%)	적합 여부
				[ ]적합 [ ]부적합
감리자 의 견				

위와 같이 중간감리보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감 리 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

첨부서류	1. 지번별 사업실행 조사표 2. 지번별 작업확인 조사표

〔별지 제13호서식〕

감 리 일 지

<table>
<tr><td>일련번호</td><td></td><td>작 성 일</td><td></td></tr>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">감리내용</td><td>방제방법</td><td>점검대상</td><td>작업 적정성</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>특이사항</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>부적합 사항
조치결과</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>작 성 자</td><td colspan="3">감 리 원 (서명 또는 인)</td></tr>
</table>

〔별지 제14호서식〕

예비준공(방제확인)검사 결과보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

사 업 명		사업량	
위 치			

사업실행 내역

방제방법	계획	실적	달성율(%)	점검일자	적합 여부
					[ ] 적합 [ ] 부적합
					[ ] 적합 [ ] 부적합
					[ ] 적합 [ ] 부적합

예비준공 (방제확인) 검사 내용	* 필요 시 별첨

위와 같이 예비준공(방제확인) 검사 결과보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

상 호 :

감 리 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

첨부서류	1. 필지별 실행내역 1부. 2. 지번별 사업실행 조사표 1부. 3. 방제처리한 그루터기의 위치 좌표 1부.(훈증 등 그루터기를 방제처리하는 방제사업의 방제확인 검사에 한한다)

〔별지 제15호서식〕

필지별 실행내역

방제방법	리	지 번	지적(ha)	사업량	점검결과

〔별지 제16호서식〕

지번별 사업실행 조사표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

개 소				사업량	
위 치					
작업방법	계 획	실 적	달성율(%)	적합 여부	비 고
				[ ] 적 합 [ ] 부적합	
합계					
감리자 의 견					

〔별지 제17호서식〕

감리완료 보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

보 고 구 분	감리완료보고		
사 업 명		사업량	
위 치			
감 리 기 간		감리대상지	전 체

감 리 내 용

방제방법별	계 획	실 적	실 행(%)	적합 여부
				[ ]적합 [ ]부적합
				[ ]적합 [ ]부적합
				[ ]적합 [ ]부적합
				[ ]적합 [ ]부적합
				[ ]적합 [ ]부적합
				[ ]적합 [ ]부적합

감 리 자 의 견	

첨부서류	1. 지번별 사업실행 조사표 2. 지번별 작업확인 조사 3. 감리표준지 조사보고서 4. 감리표준지 배치도 5. 기타 조사야장 * 해당하지 않는 자료는 첨부하지 않음

〔별지 제18호서식〕

지번별 작업확인 조서

지 번 별	

1. 작업면적

지적	설계면적	작업면적	실행율(%)	사업필지

2. 작업강도

방제방법별	단위	설계서상 작업량	조사결과	설계서대비 실행율(%)
계				

3. 기타의견

첨부서류	사업량 조사야장(전수, 표준지)

〔별지 제19호서식〕

감리표준지 조사보고서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

사 업 명		사업량	
위 치			

표준지번호	위 치		실행 여부	비 고
	경도(X)	위도(Y)		
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
합 계			[ ]적합 [ ]부적합 [ ]미실행	
감리자 의 견				

〔별지 제20호서식〕

항공방제 사전 체크리스트

※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

기본 정보	기관명			
	소재지			
	방제방법		방제기간	
	약제 품목명		대상 수종(병해충)	
	단면적(ha)		연면적(ha)	
	횟수(회)		총 사용약량(ℓ)	
	방제시기 적정여부	□ 적합 □ 부적합	약제선정 적정여부	□ 적합 □ 부적합

대상 제외 지역	• 비행통제구역 (비행허가를 받은 경우는 미포함으로 표시하고, 비고란에 비행허가 세부내역을 기재)	□ 포함 □ 미포함
	• 고압송전선, 삭도(케이블카) 등으로 양쪽 150미터 이내 해당 여부(유인헬기) • 고압송전선 등으로부터 양쪽 100m이내 해당 여부(드론)	□ 포함 □ 미포함
	• 양봉, 양잠, 양어, 수산물(미역, 다시마 등), 축사 피해가 우려되는 지역 (제44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함 표시하고, 피해 예방조치사항 기재)	□ 포함 □ 미포함
	• 친환경농산물, 임산물 재배지 피해가 우려되는 지역 (제44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함 표시하고, 피해 예방조치사항 기재)	□ 포함 □ 미포함
	• 송이, 산양삼, 잣 등 피해가 우려되는 지역 (제44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함 표시하고, 피해 예방조치사항 기재)	□ 포함 □ 미포함
	• 상수원보호구역, 수원지, 하천, 정수장 등	□ 포함 □ 미포함
	• 주택지, 학교, 공원, 아파트 등 생활권	□ 포함 □ 미포함
	• 그 밖의 피해우려지역 및 기타 산림항공기 이·착륙에 지장이 있거나 저해요인 있는 지역	□ 포함 □ 미포함

완충	완충 구역 설정 여부	□ 설정 □ 미설정
	피해우려지역으로부터 거리(m)	~

기타	사전안내 계획	*안내 기간·방법·대상 등*
	출입통제 계획	*통제 기간·방법·대상 등*
	안전사고 방지	*교육 계획 안전장비 구비 계획 등*

비고	

※ 대상 제외지역이 포함된 경우, 즉시 부적절 통보

[별지 제21호서식]

위원위촉 사전진단서

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ( )	아니오 ( )
2	위원회의 심의 · 의결 대상관련 업체의 부동산 또는 주식 등을 보유하고 있다.	예 ( )	아니오 ( )
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 농약 등의 관련 등록, 신고 등의 당사자이다.	예 ( )	아니오 ( )
4	위원회 기능과 직접 관련된 연구용역 등을 진행 중이거나 진행할 예정이다.	예 ( )	아니오 ( )
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판 · 소송 등을 진행 중이다.	예 ( )	아니오 ( )
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ( )	아니오 ( )
7	위원회 기능 관련 정보나 심의 · 의결 결과가 본인의 권리 · 의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ( )	아니오 ( )

※ ‘예’라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

위촉위원 후보자 ○ ○ ○ (서명)

[별지 제22호서식]

서 약 서

직위 : ○○○○위원회 위원

성명 : ○ ○ ○

상기 본인은 ○○○위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역 · 공사 · 계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 위원회 직무와 관련하여 부동산 · 주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의 · 향응 · 금품 등을 수수하거나 청탁 · 알선 행위 금지
8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

○ ○ ○ **(서명)**

[별지 제23호서식]

안건 상정 전 체크리스트

1	심의 약종의 개요

심의 약종	*주성분+제형+함량 기재*		
대상 수종	*예. 소나무, 잣나무(비식용)*	적용 방법	*예. 나무주사, 지상살포*
적용 병해충	*(단가계약 필요한 산림병해충)*	작용 기작	*(기호와 간단한 설명)*

2	안건 상정 전 체크리스트

구 분	점 검 사 항	점 검
농약 등록 사항	① 농약 등록 등의 여부와 일자를 확인하였다.	네□ 아니오□
	② 등록정보 사이트 등에서 확인할 수 있다.	네□ 아니오□
	③ 사용방법과 사용량을 확인할 수 있다.	네□ 아니오□
	③-1 방법 적용을 위해 지침 등의 개정이 필요 없다.	네□ 아니오□
	④ 제품(품목)의 꿀벌 독성 등 관련 정보 확인하였다.	네□ 아니오□
	⑤ 제품(품목) 인축독성은 ___독성___으로 확인하였다.	네□ 아니오□
	⑥ 제품(품목) 생태독성은 ___등급___으로 확인하였다.	네□ 아니오□
	⑦ 소나무재선충병 약종으로서 적용시험 대상이다.	네(→⑦-1, 2)
	⑦-1 적용시험 결과인 약효 지속기간 등을 확인하였다.	네□ 아니오□
	⑦-2 적용시험 결과인 영향 평가 등을 확인하였다.	네□ 아니오□
	⑧ PLS에 따라 잔류시험 대상이 되는 식용에 적용한다.	네(→⑧-1, 2)
	⑧-1 잔류허용기준이 있다.	네□ 아니오□
	⑧-2 안전사용기준(수확전 0일, 0회 등)이 공지되어 있다.	네□ 아니오□
추가 검토 사항	① 가격 정보 · 비교, 품목 등록 업체 수 등을 확인하였다.	네□ 아니오□
	② 제조 / 수입 구분을 확인하였다.	네□ 아니오□
	③ 약제의 등록 등의 기간이 충분히 남아있다.	네□ 아니오□
	① 방제의 긴급성이 있어 위 약종이 필요하다.	필요시 자료 첨부
	② 대체할 만한 여타 방제 방법이나 약제가 부족하다.	필요시 자료 첨부
	③ 새로운 방제 방법의 적용으로서 검토할 가치가 있다.	필요시 자료 첨부